

行业审计指南

电池材料业



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

第一篇 行业状况	1
一、行业基本情况	1
二、行业形势	4
三、行业法律和监管环境	6
四、行业会计政策和财务指标	9
第二篇 内部控制体系	21
一、内部控制体系特点概述	21
二、销售与收款流程	22
三、采购与付款流程	35
四、生产与仓储流程	43
五、固定资产流程	50
第三篇 重要审计领域	58
一、收入确认风险	58
二、应收账款相关风险	63
三、存货相关风险	64
四、长期资产相关风险	69

第一篇 行业状况

一、行业基本情况

(一) 行业定义和范围

电池材料行业是指专门从事研发、生产和销售用于制造电化学电池（如锂离子电池、钠离子电池、固态电池等）所需的关键材料和组件的产业。电池材料是电池的核心组成部分，直接决定了电池的性能、安全、成本、寿命，进而影响着下游电动汽车、储能系统、消费电子等众多产业的发展水平。

电池材料行业可以按照电池类型进行分类，例如锂离子电池材料、铅酸电池材料、燃料电池材料等。其中，锂离子电池材料（以下简称锂电材料）是当前市场增长最快的细分领域之一。锂电材料指锂电池生产过程中所需的各种原材料，包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜四大主材以及铜箔、铝箔、导电剂等关键辅材和集流体。

本行业审计指南主要介绍锂电材料行业的正极材料。其中，制备正极材料的主要半成品前驱体，可能自产或外购而来。

(二) 行业主要产品或服务

锂电材料行业主要包括正极材料（如钴酸锂、磷酸铁锂、三元材料等）、负极材料（如石墨、硅基材料等）、电解液、隔膜等的生产销售及加工业务。其中，正极材料是锂离子电池最为关键的原材料，其特性对于锂电池的能量密度、循环寿命、安全性能等具有重要影响，直接决定电池的能量密度及安全性，进而影响电池的综合性能。正极材料成本占锂电池成本的比例较高，达到 40% 左右。正极材料无论是在性能方面还是在成本方面，都对锂电池的制造影响重大。

锂电正极材料一般可分为钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）以及以镍钴锰酸锂（NCM）和镍钴铝酸锂（NCA）为代表的三元材料等。

锂电池正极材料上游为锂、钴、镍等矿物原材料，结合导电剂、粘结剂等制成前驱体，前驱体经过一定工艺合成后制得中游正极材料，应用于不同的领域。前驱体是制备特定正极材料的中间产物，它已经具备了最终正极材料的微观形貌和元素比例，但还不具备电化学活性，是一种氢氧化物或碳酸盐的沉淀物，通常是粉末状。前驱体加入锂源，与锂源混合进行高温烧结制备成正极材料后，已经

完成所有化学合成和热处理步骤，具备了电化学活性，可以直接用于电池的制造；烧结的温度、时间、气氛等因素，最终决定了正极材料的容量、首效、循环稳定性等核心电化学性能。

（三）行业主要业务模式

1. 销售模式

正极材料公司销售模式主要分为直销模式、VMI 模式，一般采取“正极材料-电池-车企”上下游技术互动协同开发、多层次同步推进的主动销售策略。经销模式作为直销模式的补充，用于覆盖分散或难以直接触达的市场，目前在正极材料公司中不太常见。正极材料公司销售定价主要采用“材料成本+加工利润”的成本加成定价原则，公司与客户在确定销售订单时，就具体规格型号、销售数量的产品提供报价，报价公式由各类金属盐原材料的计价基础及单位产品耗用比率、加工费所构成。主要销售模式介绍如下：

（1）直销模式是最主流和重要的销售模式，尤其适用于大规模、稳定合作的头部客户。正极材料配方关乎最终电池所需属性，电池会主导前驱体、正极材料的发展方向，因此销售前会有较长的客户认证期，正极材料的客户认证周期一般为1-2年，一旦认证通过，将与电池厂商或车企保持长期合作关系，客户粘性相对较强。因此，直销模式目标群体是头部电池巨头，核心特点为签订长期协议、进行技术绑定、提供驻厂服务，优势是订单稳定、深度合作，劣势是认证周期长、投入大、客户集中；

（2）VMI（供应商管理库存，Vendor Managed Inventory）模式，从广义上来讲也属于直销模式，是为了与大客户深度绑定而采取的一种特殊供货模式，为供应链服务的最高形态之一，在与头部客户的合作中较为常见。VMI 模式指的是正极材料企业根据电池客户的生产计划和预测，自主管理存放在客户指定仓库（通常是客户工厂附近的第三方物流仓或厂内仓）的库存水平，并负责及时补货。客户根据实际生产消耗，从该仓库提货，并在提货后按约定账期进行结算。因此，VMI 模式的目标群体是头部电池巨头，核心特点为库存前置、信息共享、按耗结算、深度协同，优势是绑定客户、提升份额、精准排产、构建强大的竞争壁垒，劣势是资金压力大、库存风险高、运营成本高、是典型的“重资产”运营模式。

2. 采购模式

正极材料公司一般采用“以销定产、集中采购”的采购模式，经营中心 PMC

部根据销售计划和评审后的销售合同制定生产计划，并根据物料库存表和生产计划的要求及实际库存情况，编制采购计划，采购人员根据采购计划按月进行采购作业。正极材料公司通常会制定完善的合格供应商管理体系，对供货能力和材料品质进行综合评审，对供应商进行年度考核，实施动态管理。同时，公司采购原材料时，通过询价和比价的采购策略，对多家供应商提供的原材料进行比较和选择。

正极材料公司生产产品所需的原材料主要包括镍、钴、锰、锂等主要原材料，该类原材料的价格波动通常较大，通常会与格林美、天齐锂业、赣峰锂业、必和必拓、嘉能可、雅宝、FMC 等国内外知名供应商签署长期供货协议，以保证主要原材料的及时供应与品质稳定。在成本控制方面，公司通过加强对镍、钴、锰、锂等主要原材料市场的持续跟踪、深入分析，按季度制定采购计划、调整波峰与波谷期间采购规模，最大程度地降低原材料价格波动的不利影响。公司根据市场分析预测，结合生产能力和库存变动情况，确定原材料合理安全库存水平，保障均衡生产节奏及后续及时交货。

3. 生产模式

正极材料公司一般采用“以销定产”为主的生产模式，以客户订单为基础，综合考虑客户需求预期，合理制定生产计划和组织生产。

在生产组织方面，生产管理中心根据客户订单、实际库存量、安全库存量、上月出货量、车间生产能力等情况，并综合考虑市场开发进展和客户需求预期，合理制定下月的生产计划，并编制相应原材料辅料等采购计划，确保生产计划按时完成、准时发货，以满足客户需求。

在生产作业方面，生产管理中心严格执行产品技术标准，并根据生产过程中各工序的控制要求，编制生产过程作业指导书、规定操作方法和要求。实际生产中，监督各生产工序中的操作人员按各自工艺要求和作业指导严格执行，并根据不同产品性能要求和相关工艺设立关键控制点。由专人全程负责原材料进厂检验、产品生产制造过程中的工序检验、以及产品最终的出厂检验，确保产品质量满足客户需求。

（四）行业在产业链中的地位和作用

从产业链角度来看，电池材料行业处于整个电池产业链的中上游环节，主要包括矿物原材料的开采与加工（上游）、中间体电池材料的制备及销售（中游），

其中正极材料的制备与销售，即为中游环节。电池材料的质量和成本直接影响到下游电池产品的性能和价格，因此在整个产业链中具有举足轻重的地位。而正极材料作为电池最为关键的原材料之一，重要性更是不言而喻。

总体来看，电池材料行业是一个技术密集型和资源依赖型的产业，其发展不仅关系到电池性能的提升，也与全球能源结构的优化密切相关，随着新能源汽车和可再生能源的快速发展，电池材料行业的重要性日益凸显，成为推动全球能源转型的关键产业之一。随着科技的进步和市场需求的增長，电池材料行业将继续向高性能、低成本、环保可持续的方向发展。

二、行业形势

（一）行业发展情况

电池材料行业作为新能源领域的重要组成部分，近年来在全球范围内呈现出快速发展的态势。我国电池材料行业发展经历了从初始阶段技术积累，到政策扶持产业规模快速扩张，再到竞争加剧、产业整合形成龙头优势，直到当前的补贴依赖降低、加速融入全球化市场。

此外，电池材料行业的发展受到多种因素的影响，包括原材料价格波动、环保政策、技术创新以及市场需求的变化。例如，近年来由于锂、钴等关键原材料的价格周期性上涨，推动了电池回收技术的发展，企业开始探索通过回收废旧电池来获取原材料，以降低生产成本并减少对环境的影响。

（二）行业周期性特征

电池材料行业的发展呈现出明显的周期性特征，是由宏观周期、产业政策周期、技术周期和产能建设周期共同叠加、相互作用形成的。

在宏观经济上行期，消费者购买力增强，企业和政府对储能电站、通信基站等投资增加，同时购车补贴、税收减免等政策将进一步刺激下游需求，拉动电池需求，进而传导至材料端价格上涨，吸引资本疯狂涌入中上游材料领域扩建新产能。

而当宏观经济下行或补贴政策退坡时，供需关系发生变化，前期扩建新建产能无法消化，产品价格开始下跌，企业库存积压，毛利率迅速下滑，部分企业开始亏损。高成本、技术落后的产能被淘汰退出，行业经过洗牌后，供需重新达到

平衡，为下一轮周期做好准备。

技术路线的变革在周期中则将直接颠覆现有材料格局，催生对新材料的爆发性需求，同时让旧技术路线的材料产能迅速贬值，形成结构性周期。

（三）行业市场容量

电池材料行业，特别是锂离子电池材料，是当前新能源革命的核心环节之一，其市场容量巨大且增长迅猛。全球锂电材料市场规模已是数千亿元人民币级别，并且在未来 5-10 年内仍将保持高速增长。中国是全球最大的锂电材料生产国和消费国，在全球供应链中占比超过 60%-70%，在部分环节（如正极材料、负极材料、电解液）甚至超过 80%。锂电材料行业市场规模主要由新能源汽车和储能系统两大需求驱动。随着新能源汽车市场的不断扩大和储能需求的增加，电池材料中锂电材料行业的市场规模将持续扩大。未来全球锂电池出货量将保持高速增长态势，市场规模将持续扩大。特别是在中国、欧洲和美国等新能源汽车市场较为成熟的地区，锂电材料行业将迎来更加广阔的发展空间和市场机遇。

（四）行业内主要企业和竞争格局

我国主要正极材料生产企业有中伟股份、容百科技、天津巴莫、当升科技、长远锂科、湖南裕能、德方纳米、龙蟠科技等。其中湖南裕能、德方纳米为磷酸铁锂的主要供应商，容百科技、天津巴莫、当升科技则为三元材料的主要供应商。

铁锂正极材料的市场格局相对集中，前五大厂商市场份额占近 70%，头部企业的技术和渠道优势较高。相较而言，三元正极材料市场因定制化需求更高而较为分散，主要原因在于三元正极材料的技术路线更丰富，行业布局企业众多。高镍化是三元正极材料的主流发展趋势，生产壁垒较高，拥有技术与成本优势的龙头企业正推动市场集中度稳步提升。

（五）行业面临机遇和风险

在全球能源结构加速转型和碳中和目标持续推进的背景下，新能源锂电产业正迎来前所未有的发展机遇。作为新能源汽车、储能设备及消费电子产品的核心动力源，锂电池凭借其高能量密度、长循环寿命和环保优势，已成为全球能源革命的关键技术载体。而锂电池性能的突破与成本优化，离不开上游锂电材料的技术迭代与产业升级。从正极材料的高镍化、负极材料的硅基化，到电解液的高压适配、隔膜의薄型化，锂电材料的技术创新正深刻重塑产业链竞争格局，并催生

出广阔的市场空间。

但同时，行业受宏观经济、供需关系等影响也面临一些不利因素。

1. 资源对外依存度较高

锂电材料中正极材料所需原料钴、镍、锂的供应高度依赖国际市场，一旦供应受阻，将直接冲击中国锂电产业链。

2. 国际贸易与地缘政治冲突

欧美等西方国家通过关税、补贴等政策手段，构筑贸易壁垒，限制与中国的贸易合作。

3. 供需关系变化

近年来，随着新能源汽车产销规模的迅速扩展，企业的投资扩产速度明显加快。而随着市场的逐渐饱和以及产能的逐步释放，将会带来市场增速放缓、行业产能过剩、市场供需不平衡的风险。

4. 资金与规模壁垒

锂电行业属于资本密集型行业，设备投入和日常资金周转需求较大，同时产业升级和技术更迭也需要投入大量资金成本。因此对行业新进入者在资金实力和扩产能力方面有较高壁垒。

5. 技术研发的不确定性风险

新能源锂电材料技术含量较高，技术更新升级较快，若跟不上产业发展步伐，或者下游厂商选择或开发其他潜在技术路线，则有可能导致转型升级不及预期的风险。

三、行业法律和监管环境

（一）行业法律法规政策

中国对电池材料行业的监管遵循“产业引导”与“安全环保硬约束”双轨制，形成覆盖生产规范、安全环保、回收溯源、产品质量、出口合规的全生命周期管理体系。电池材料行业各类主要法律法规政策介绍如下：

序号	分类	文件标题及文号	发文部门和时间	实施时间	主要内容及对行业的影响
1	行业规范与产业政策类（引导高质量发展）	《新型储能制造业高质量发展行动方案》（工信部联电子〔2025〕7号）	工业和信息化部 国家发展改革委 教育部 商务部 市场监管总局 国家知识产权局 国家能源局	2025年2月10日	1. 主要内容：围绕提升储能电池环境适应性和热稳定性，开发强热稳定性正极和低膨胀负极材料、高强度耐高温隔膜、温敏性阻燃材料等先进高安全材料，突破压力容器全生命周期安全技术，支持锂电池、钠电池固态化发展。

序号	分类	文件标题及文号	发文部门和时间	实施时间	主要内容及对行业的影响
			国家消防救援局， 2025 年 2 月 10 日		2. 对行业的影响：注重提高行业电池安全性、推动技术不断创新。
		《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 7 号）	国家发展改革委 2023 年 12 月 27 日	2024 年 2 月 1 日	1. 主要内容：提出鼓励发展 4 类对经济社会发展有重要促进作用的锂电行业技术、装备及产品，限制发展 1 类需要督促改造和禁止新建的锂电行业生产能力、工艺技术、装备及产品，淘汰 1 类锂电行业落后工艺技术、装备及产品。 2. 对行业的影响：有利于推动锂矿产资源勘探开发综合利用，动力电池行业技术升级发展。
		《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》（工信部联电子〔2022〕181 号）	工业和信息化部 教育部 科技部 人民银行 银保监会 能源局 2023 年 1 月 3 日	2023 年 1 月 3 日	1. 主要内容：深入推动能源电子全产业链协同和融合发展，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用，同时提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力，加强替代材料的开发应用。 2. 对行业的影响：有利于推动锂电材料技术不断创新。
2	安全、环保与职业健康类（强制性红线）	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020 年修订）》（主席令第四十三号）	全国人大常委会， 2020 年 4 月 29 日修订	2020 年 9 月 1 日	1. 主要内容：确立“生产者责任延伸制”，明确规定电池等产品的生产者应建立回收体系。对生产过程中产生的危险废物（如废电解液、含重金属废渣）的贮存、运输、处置提出严格的全过程管理要求。 2. 对行业的影响：大幅提高了企业的环保责任和成本。企业必须合法处置危废，并提前规划产品回收路径。这是推动电池回收产业发展的根本性法律。
		《中华人民共和国安全生产法（2014 年修订）》（中华人民共和国主席令第十三号）	2014 年 8 月 31 日	2014 年 12 月 1 日	1. 主要内容：强化生产经营单位主体责任，建立全员安全生产责任制，构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，并首次在法律层面规定安全生产责任保险制度。 2. 对行业的影响：对锂电材料制造行业强化安全责任，建立安全生产制度有重要作用。
		《危险化学品安全管理条例（2013 年修订）》（国务院令 第 591 号）	国务院，2013 年 12 月 7 日修订	2013 年 12 月 7 日	1. 主要内容：对危险化学品的生产、储存、使用、经营和运输实施全环节许可和监管。电解液、六氟磷酸锂、NMP（正极溶剂）等主要原材料和辅料均属危化品。 2. 对行业的影响：生产资质门槛：企业必须取得《安全生产许可证》等资质。运营成本激增：在工厂设计、安评/环评、安全设施、危化品物流等方面投入巨大，中小企业压力显著。
3	回收利用与循环经济类	《新能源汽车动力电池回收利用》	工信部、科技部等七部委，2018 年 1 月	2018 年 8 月 1 日	1. 主要内容：明确汽车生产企业承担电池回收主体责任，要求建立回收服务网点，实行电池

序号	分类	文件标题及文号	发文部门和时间	实施时间	主要内容及对行业的影响
	(构建闭环体系)	《用管理暂行办法》 (工信部联节〔2018〕43号)	26 日		全生命周期溯源管理。鼓励电池生产、梯次利用、再生利用企业协同合作。 2. 对行业的影响：标志着动力电池回收利用进入强制规范阶段。催生了专业的回收和再生利用产业链，为上游材料企业提供了从城市矿山中获取钴、锂、镍等战略资源的合法路径，提升供应链韧性。
		《新能源汽车动力电池回收利用溯源管理暂行规定》(工信部公告 2018 年第 35 号)	工业和信息化部， 2018 年 7 月 3 日	2018 年 8 月 1 日	1. 主要内容：要求对动力电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程信息进行采集，并上传至国家统一的溯源管理平台（新能源汽车国家监测与动力电池回收利用溯源综合管理平台）。 2. 对行业的影响：实现了电池从“生”到“死”的数字化监管，为落实生产者责任延伸、防止电池非法流失、监控回收率提供了技术保障。
4	产品质量与国家标准类 (技术基线)	《锂离子电池行业规范条件(2024 年本)》(中华人民共和国工业和信息化部公告 2024 年第 14 号)	工业和信息化部 2024 年 6 月 19 日	2024 年 6 月 20 日	1. 主要内容：对锂电池行业进行了全面规范，包括锂电池正极材料在内的关键产品性能要求进行了最新调整和优化，以确保行业产品的质量和竞争力。 2. 对行业的影响：政策引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，鼓励企业加强技术创新、提升产品质量并降低生产成本。
		《电动汽车用动力电池安全要求》(强制性国家标准)(GB 38031-2020)	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会，2020 年 5 月 12 日发布	2021 年 1 月 1 日	1. 主要内容：规定了动力电池的机械安全、电气安全 and 功能安全要求，包括针刺、热扩散等严苛测试。是电动汽车准入的强制性安全门槛。 2. 对行业的影响：从终端应用端强力倒逼材料创新。直接驱动了高稳定性高镍/富锂锰基正极、高安全固态/半固态电解质、高强度复合隔膜等下一代材料技术的研发与应用。
5	国际关键法规(出口必须跨越的壁垒)	《公布对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定》(商务部 海关总署公告 2025 年第 58 号)	商务部 海关总署 2025 年 10 月 9 日	2025 年 11 月 8 日	1. 主要内容：对高性能锂电池(能量密度≥300Wh/kg)、关键材料(如特定规格磷酸铁锂、三元前驱体、人造石墨等)及核心生产设备与技术实施出口管制。 2. 对行业的影响：将重构全球供应链格局，推动中国制造向高端化、智能化升级。
		《欧盟电池与废电池法规》	欧盟理事会与欧洲议会，2023 年 7 月正式通过	已生效，具体条款分阶段实施	1. 主要内容： (1) 碳足迹。要求披露电池全生命周期碳足迹，未来设定限值； (2) 电池护照。提供包含成分、回收含量、碳足迹的数字护照； (3) 最低回收含量。设定钴、锂、镍等再生材料的最低使用比例；

序号	分类	文件标题及文号	发文部门和时间	实施时间	主要内容及对行业的影响
					(4) 尽职调查。要求管理供应链中的环境和社会风险。 2. 对行业的影响：构建了全球最严格的绿色贸易壁垒。中国企业必须进行碳足迹核算、使用绿电、建立透明且负责任的供应链，并投资电池回收以获取再生材料，否则将失去欧盟市场。
		美国《通胀削减法案》中“清洁车辆”条款	美国政府，2022年8月16日签署	2023年1月1日起相关税收抵免条款生效	1. 主要内容： (1) 关键矿物要求：电池中一定比例的关键矿物（逐年提高）必须在美国或自贸伙伴国提取/加工，或在美国回收； (2) 电池组件要求：电池组件价值量需满足北美本地化比例。 2. 对行业的影响：直接推动全球供应链“去中国化”。迫使中国材料企业加速在北美、澳大利亚、南美等地区的海外布局，或与本土企业合作，以维持在美国市场的竞争力。

(二) 行业主管部门和监管体制

总体而言，中国的电池材料行业遵循的是“国家宏观指导与行业自律相结合，多部门分工监管”的体制。电池材料行业横跨化工、新材料、有色金属、电子电器等多个领域，因此监管涉及多个部委。宏观政策与行业规划部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部等，质量、安全与环境监管部门包括国家市场监督管理总局、应急管理部、生态环境部等，其他相关部门包括科学技术部、公安部、交通运输部、海关总署等。除了政府监管，行业自律组织也发挥着重要作用，行业自律组织包括中国化学与物理电源行业协会、中国有色金属工业协会、中国电子元件行业协会、中国汽车工业协会等。

总而言之，中国电池材料行业的监管体制是一个多层次、多维度的复杂系统：国家发改委和工信部是产业发展的“总设计师”和“总调度”，通过规划和准入条件引导行业健康发展；市场监管总局、应急管理部和生态环境部是“执法者”，分别从质量安全、生产安全和环境保护角度进行底线监管；行业协会是“连接器”和“助推器”，促进企业间的交流与合作，推动技术进步和标准统一。

四、行业会计政策和财务指标

(一) 行业会计政策

1. 收入确认

锂电正极材料行业的产业链协同性较强，与上游矿产、中游电池制造、下游应用终端紧密耦合，形成“材料-电池-终端”的深度绑定关系。行业内头部龙头企业都在向产业链纵向多元化发展，因而行业客户相对集中在主要车企（例如特斯拉、比亚迪等）及其指定电池制造商（例如宁德时代、三星 SDI 等）。

结合《企业会计准则第 14 号——收入》，以下是按“五步法”对锂电正极材料公司收入核算特点的具体阐述。

（1）识别与客户订立的合同

1) 行业特点：合同通常是长期框架协议与具体采购订单的结合。框架协议，一般与下游电池厂（如宁德时代、比亚迪）签订，约定合作期限、产品技术规格、定价机制（常与主要金属如锂、钴、镍的市场价格挂钩）、质量标准 and 一般性条款；具体订单，客户根据其生产计划，定期下达带有明确数量、交货期和当期执行价格的订单。

2) 对收入核算的影响：合同识别通常以具有法律约束力的具体订单为准。框架协议本身不产生收入确认义务。会计部门需确保订单的条款清晰、双方权利义务明确，且公司很可能收回合同对价。

（2）识别合同中的单项履约义务

1) 行业特点：履约义务相对单一，核心是交付符合约定规格的正极材料。但合同可能包含以下需要单独评估的履约义务：①提供“定制化”产品或配方：根据客户电池体系（如高镍三元、磷酸铁锂）进行的专属配方研发和生产。若该定制化设计具有专用性，且客户在该设计投入使用时即能获益（如获得知识产权），则该设计服务可能构成一项单独的履约义务；②提供后续“技术支持和工艺服务”：为确保材料在客户生产线上的稳定应用而提供的支持。若该服务可单独购买，则可能需单独识别；③提供服务性质保，如果质保条款提供了额外的服务，且客户可以单独购买该服务（即该服务可明确区分），则它构成一项单独的履约义务。

2) 对收入核算的影响：在大多数标准产品销售中，唯一的履约义务就是交付产品。但对于深度绑定的战略客户，需仔细分析合同条款，判断是否存在需要分拆的、可明确区分的商品或服务。这是准确分摊交易价格的基础。

（3）确定交易价格

1) 行业特点：锂电正极材料公司定价机制复杂且高度可变，是收入核算中最具挑战性的环节，其交易价格通常不是固定的，而是采用“主材成本+加工费”的定价模式。其中，主材成本（锂、钴、镍等）根据发货前后一段时间的市场均价（如上海有色网 SMM、伦敦金属交易所 LME 价格）确定；加工费相对稳定，但也会因产品型号、技术难度和采购量而浮动。由于主材价格波动剧烈，最终的发票金额在签订订单时可能无法完全确定，构成“可变对价”。此外，合同可能包含基于质量、交货及时性的奖金或扣款条款等。

2) 对收入核算的影响：公司需在每次确认收入时，根据合同约定的定价公式和最新的、可观察的市场数据，最佳估计最终的交易价格。根据会计准则，包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。这要求公司对金属价格未来走势和客户信用做出审慎判断。

(4) 将交易价格分摊至各单项履约义务

1) 行业特点：如前所述，若合同仅包含交付产品一项履约义务，则交易价格全部归属于该履约义务。若合同包含多项履约义务（如“产品+设计服务”），则需要将总交易价格按各履约义务的单独售价比例进行分摊。

2) 对收入核算的影响：公司需要为可单独区分的服务（如定制化设计）确定合理的单独售价（可参考市场价或成本加成法）。在典型的纯产品销售合同中，此步骤相对简单，交易价格全部分摊至待交付的正极材料。

(5) 履行各项履约义务时确认收入

1) 行业特点：由于正极材料产品是标准化的，客户在收货前无法取得并消耗产品带来的经济利益，生产过程也并未创造一项不可替代的资产，因此不适用“在某一段时间内按履约进度确认收入”，而应在“某一时点确认收入”。

2) 对收入核算的影响：

对该行业不同业务类别和销售模式下的业务流程、涉及的主要上市公司、收入确认时点等，具体描述如下。

类别	销售模式	业务流程	涉及的主要上市公司	收入确认的具体时点
----	------	------	-----------	-----------

内 销 业务	直销模式	对于无需安装调试的正极材料等锂电材料，在与客户约定采用代办托运或指定地点交货方式的，由客户自行提货或公司安排物流运输至客户指定位置后，经客户签收完成收货。	中伟股份、容百科技、五矿新能、湖南裕能、德方纳米、龙蟠科技、厦钨新能等	公司以商品已经发出、客户签收且取得产品控制权时确认确认。
	VMI 模式	由公司将约定的产品运输至客户指定仓库，定期与客户结算当期客户使用部分。对于存放在客户指定仓库的存货，其所有权上的主要风险和报酬在客户领用时由公司转移至客户，公司获得收取相应收入的权利。	容百科技等	公司以商品已经发出、客户已签收并入库或领用时确认收入。
外 销 业务	直销模式	1. FOB、CIF、CFR 模式下，公司仓库人员安排发货，将货物交予物流公司，由物流公司将产品送至海关处，办理出口报关手续后装运出口； 2. DDU 和 DAP 模式下，公司仓库人员安排发货，将货物交予物流公司，由物流公司将产品送至海关处，办理出口报关手续后装运出口，并负责运输至客户指定目的地。	中伟股份、容百科技、湖南裕能、厦钨新能等	1. FOB、CIF、CFR 模式下，收入确认具体时点：公司根据客户要求将货物运达海关凭出口发票、箱单、运单等进行出口申报，完成出口报关手续，取得海关报关单和提单时确认收入； 2. DDU 和 DAP 模式下，收入确认具体时点：根据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产及海关报关出口手续，运送到目的地经客户签收，控制权转移时确认收入。

注：VMI 从广义上来讲也属于直销模式，是直销模式中为与大客户深度绑定而采取的一种特殊供货方式；几乎所有主要的锂电正极材料行业上市公司，其销售模式均为直销模式，VMI 模式可能实际涉及，但因占比较小且可归类为直销，不太会在年度报告中单独披露出来

2. 应收款项

锂电正极材料行业的客户群体具有集中度的特征，与下游锂离子电池集中寡占型市场结构一致。客户的集中依赖程度导致正极材料公司在销售信用政策上话语权较低，随着营业收入的扩大，应收款项也相应攀升。同时，锂电正极材料行业下游龙头车企普遍采用银票、商票、电子债权凭证等进行结算，并相应传导至产业链上游，故正极材料公司在日常交易中大量采用票据、电子债权凭证等结算货款，具有票据交易量和结存量较大的特征。为了能尽快回笼资金，正极材料公

司往往通过应收款项等金融工具融资，包括但不限于采用应收账款保理、票据和电子债权凭证贴现、票据池质押借款等。公司需要根据其交易实质（是否附追索权、是否完全转移风险与报酬）来判断是否应对相关金融工具终止确认。

锂电正极材料行业对于应收账款、应收票据、应收款项融资等金融工具，以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同的组合，分别评估其预期信用损失，其中信用风险特征组合一般以账龄为基础，计算预期信用损失；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，则按单项计提预期信用损失。对于主要锂电正极材料上市公司的账龄与预期信用损失率对照表列示如下：

中伟股份	账龄	预期信用损失率（%）
	3 个月以内（含 3 个月）	1.00
	4-12 个月（含 12 个月）	5.00
	1-2 年（含 2 年）	20.00
	2-3 年（含 3 年）	50.00
	3 年以上	100.00
容百科技	账龄	预期信用损失率（%）
	1 年以内（信用期内）	1.00
	1 年以内（信用期外）	5.00
	1-2 年	10.00
	2-3 年	30.00
	3-4 年	50.00
	4 年以上	100.00
五矿新能	账龄	预期信用损失率（%）
	1-6 个月（含 6 个月）	0.83
	7-12 个月（含 12 个月）	5.05
	1-2 年（含 2 年）	12.71
	2-3 年（含 3 年）	20.31
	3 年以上	100.00
湖南裕能	账龄	预期信用损失率（%）
	1 年以内（含，下同）	5.00

1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

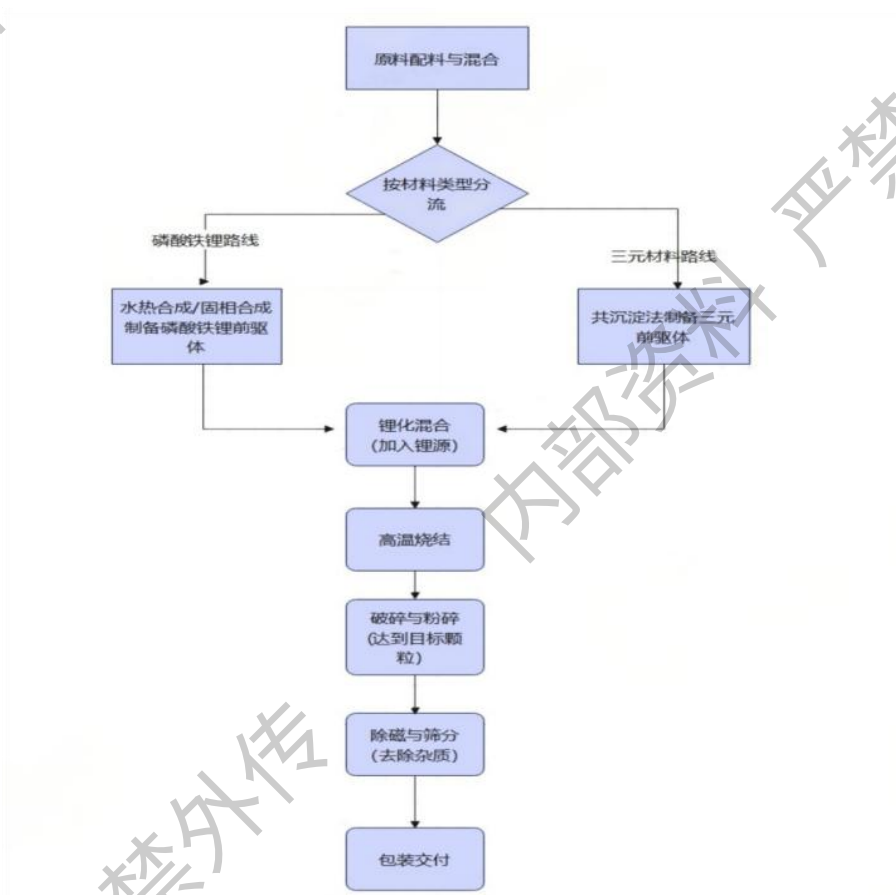
由上表可见，锂电正极材料行业的各家上市公司，账龄划分的区间和对应预期信用损失率各有不同，但总体来说区间范围较为趋同。

值得注意的是，近年来，电池产业链下游竞争激烈，宏观环境和行业政策变化较快，行业内下游企业极易因技术落后、客户逾期回款、资金链断裂等原因，导致其相关信用风险特征明显增加。在划分风险特征组合时，更需结合客户财务状况、宏观环境变化、诉讼仲裁信息等审慎判断。

3. 存货和成本核算

(1) 生产工艺流程

目前主流锂电正极材料分为磷酸铁锂和三元正极材料。两者在前驱体合成阶段有所不同，但后续的烧结、加工流程相似。具体如下：



锂电正极材料的生产工艺是集化学合成、高温热处理、精密粉体加工于一体的高技术制造过程，其中对杂质的控制和材料性能的稳定性要求极高，工艺水平的高低直接影响企业在锂电材料行业的核心竞争力。

（2）成本核算

锂电正极材料的成本主要由三部分构成：直接材料、直接人工和制造费用。其中直接材料成本占比极高，通常占生产成本的 80%-90%，而生产流程中涉及高温烧结等工序，能耗费用也是成本构成的重要部分。

锂电正极材料在生产过程中可能会产出不同等级的产品（合格品或残次品）。三元正极材料因其镍、钴、锰等金属的不同配比会产出不同型号的产品，相应产品成本单价也会有所差异。如何准确核算上述不同产品之间的成本显得尤为重要。

行业内企业一般按照分步法和品种法相结合的方法进行成本核算。前驱体因对原料配比和参数设置有较高要求，故一般情况下同一产线一段时间内只生产同一种型号，企业在成本核算中往往可以按照产线归集和分配料工费成本。正极材料一般根据生产工序分步归集成本，并在产出成品和半成品之间进行分配。另外，生产过程中产出的残次品一般会委托或出售给上游冶炼企业回炉重新溶解回收，具有一定的经济价值，因而在产出时需考虑保留成本。

（3）存货跌价准备计提

锂电正极材料行业因其原料金属钴、镍、锂具有价格波动较大的特征，因而存货跌价准备计提的充分性和及时性将对财务报表产生重要影响。

行业内企业一般采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在评估资产负债表日存货的可变现净值时，预计售价的选择应当以资产负债表日的状况为基础确定，既不能提前也不能延后确定存货的可变现净值。例如，如果碳酸锂市场价格在资产负债表日后出现大幅下滑，而在资产负债表日或之前并无确凿证据证明市场存在价格下滑的迹象，则公司不能以期后销售价格作为预计售价确认存货的可变现净值。资产负债表日同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值。

4. 长期资产

锂电正极材料行业具有资产投资额较大，技术迭代风险高，产能利用率对于产品成本影响大等特点，长期资产会计核算中需考虑以下情形：

(1) 资本化与费用化界限判断

锂电正极材料行业资产投资额较大，建设周期较长，企业一般会通过银行融资、企业间拆借等形式筹措资金，并将发生的借款利息资本化处理。企业需按照会计准则规定对专项借款和一般借款进行资本化，同时对于已经转固的资产停止利息资本化。锂电材料行业的产线一般在联调结束后均需要进行试生产调试和客户产线认证的过程，对于试生产期间的产品或副产品销售，应按照《企业会计准则解释第 15 号》的规定处理，分别确认收入和成本，不得将试生产销售收入冲减在建工程。在试生产结果表明资产能够正常生产出合格产品、或者试运行结果表明资产能够正常运转时，应当认为该资产已经达到预定可使用状态，需停止资本化并对在建工程进行转固。

(2) 折旧政策

锂电正极材料行业设备类资产由于技术迭代风险高，公司对机器设备设定的折旧年限可能短于设备的物理使用寿命，例如 5-10 年。因而，行业早期会承受较大的设备折旧费用压力。对于锂电正极材料主要上市公司的折旧政策列示如下：

中伟股份	类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
	房屋及建筑物	年限平均法	30.00	5	3.17
	机器设备	年限平均法	10.00	5	9.5
	电子设备	年限平均法	3.00	5	31.67
	运输工具	年限平均法	4.00	5	23.75
	其他设备	年限平均法	5.00	5	19
容百科技	类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
	房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5	2.38-9.50
	通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
	专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
	运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
	其他设备	年限平均法	5.00	5	19
五矿新能	类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
	房屋及建筑物	年限平均法	25-40	3-5	2.38-3.88
	机器设备	年限平均法	9-18	3-5	5.28-10.78

	运输工具	年限平均法	6-10	3-5	9.50—16.17
	电子设备及其他	年限平均法	5-13	3-5	7.31—19.40
湖南裕能	类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
	房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
	机器设备	年限平均法	5—10	5	9.50-19.00
	电子设备	年限平均法	5.00	5	19
	运输工具	年限平均法	5.00	5	19
	其他设备	年限平均法	5.00	5	19

由上表可见，锂电正极材料行业主要上市公司的固定资产折旧政策不存在重大差异。

(3) 长期资产减值

锂电材料行业的周期性特征导致其在技术路线变革、产能过剩阶段都有可能存在长期资产减值迹象。而长期资产减值测试涉及大量关键假设和参数，例如折现率、增长率、毛利率，需要企业根据行业发展情况、历史指标数据、未来订单等综合判断，主观性较强。

(二) 行业财务指标

选取锂电正极材料行业上市公司主要财务指标列示如下：

项 目	中伟股份			容百科技		
	2024 年 度 /2024.12.31	2023 年 度 /2023.12.31	2022 年 度 /2022.12.31	2024 年 度 /2024.12.31	2023 年 度 /2023.12.31	2022 年 度 /2022.12.31
总资产(万元)	7,302,303.13	6,218,628.38	5,387,467.87	2,462,297.85	2,463,909.66	2,566,004.63
营业收入(万元)	4,022,289.05	3,427,322.26	3,034,374.16	1,508,755.47	2,265,727.47	3,012,299.51
归母净利润(万元)	146,691.00	194,656.43	154,352.88	29,591.08	58,090.85	135,322.99
资产负债率(%)	59.62	55.10	62.24	62.69	58.32	66.67
流动比率	1.40	1.82	1.85	1.29	1.62	1.21
速动比率	0.80	1.05	1.16	1.04	1.39	0.90
应收账款周转率 (次)	9.95	8.37	6.83	3.63	6.02	10.69
存货周转率(次)	3.98	3.36	3.72	7.23	8.58	11.01
毛利率(%)	12.12	13.94	11.53	10.02	8.58	9.26

销售净利率(%)	4.44	6.13	5.06	2.18	2.77	4.56
----------	------	------	------	------	------	------

续上表

项 目	五矿新能			湖南裕能		
	2024 年 度 /2024.12.31	2023 年 度 /2023.12.31	2022 年 度 /2022.12.31	2024 年 度 /2024.12.31	2023 年 度 /2023.12.31	2022 年 度 /2022.12.31
总资产(万元)	1,284,995.13	1,415,660.79	1,765,720.98	3,034,206.98	2,679,464.49	2,643,443.21
营业收入(万元)	553,910.39	1,072,903.62	1,797,539.79	2,259,852.72	4,135,767.10	4,279,036.13
归母净利润(万元)	-50,758.14	-12,446.80	148,949.87	59,355.21	158,062.93	300,720.58
资产负债率(%)	45.19	46.67	54.01	61.57	57.77	78.38
流动比率	3.24	2.69	2.28	1.05	1.14	1.08
速动比率	2.71	2.47	1.85	0.75	0.91	0.70
应收账款周转率 (次)	2.31	3.19	5.93	4.55	7.54	10.05
存货周转率(次)	6.39	7.13	8.04	10.10	12.13	12.76
毛利率(%)	2.95	4.41	14.19	7.85	7.65	12.48
销售净利率(%)	-9.16	-1.16	8.29	2.61	3.82	7.03

续上表

项 目	德方纳米			龙蟠科技		
	2024 年 度 /2024.12.31	2023 年 度 /2023.12.31	2022 年 度 /2022.12.31	2024 年 度 /2024.12.31	2023 年 度 /2023.12.31	2022 年 度 /2022.12.31
总资产(万元)	1,780,889.67	2,073,495.85	2,909,424.43	1,580,896.75	1,722,682.66	1,469,067.15
营业收入(万元)	761,294.12	1,697,250.89	2,255,707.81	767,305.11	872,947.86	1,407,164.30
归母净利润(万元)	-133,765.28	-163,623.76	238,019.86	-63,566.81	-123,332.35	75,292.39
资产负债率(%)	61.35	57.96	63.36	75.12	75.73	61.82
流动比率	0.88	1.18	1.29	0.84	0.87	1.31
速动比率	0.69	1.00	0.87	0.60	0.63	0.75
应收账款周转率 (次)	3.93	5.10	7.93	4.25	4.06	9.45
存货周转率(次)	8.72	5.67	5.39	4.64	3.79	5.64
毛利率(%)	-4.64	0.19	20.05	9.27	-0.13	17.61
销售净利率(%)	-21.04	-11.68	10.67	-10.41	-17.35	7.32

由上述财务指标可见，锂电正极材料行业上市公司普遍呈现出资产总额大、

营业收入大、资产负债率高、毛利率低等特点，反映出处于快速成长期、资本开支巨大、且面临上下游激烈挤压的制造业公司特征。以下是对这些特征的具体分析。

1. 资产总额大。主要由于：

(1) 产能扩张需求。正极材料（如三元、磷酸铁锂）需大规模产能以匹配动力电池需求。企业需持续投入厂房、产线及配套设备，固定资产占总资产比例高。

(2) 技术迭代压力。行业技术路线快速演变（如高镍化、单晶化、锰铁锂等），企业需频繁进行研发投入及产线改造，导致无形资产及在建工程规模较大。

(3) 原材料战略储备。锂、钴、镍等关键金属价格波动大，企业常通过长协、参股矿山或囤积原材料保障供应链，推高存货及长期股权投资规模。

(4) 行业集中度提升。头部企业通过并购整合扩大规模，进一步推高商誉及总资产。

2. 营业收入大。主要由于：

(1) 动力电池装机量的增长。新能源汽车渗透率提升，直接拉动正极材料出货量，正极材料头部企业营业收入随下游电池厂（宁德时代、比亚迪等）订单增长而扩张。

(2) 材料单价较高。正极材料占电池成本约 30%-40%，受原材料价格传导影响，营业收入规模易随金属价格偏高而放大。

(3) 全球化供应链的参与。正极材料头部企业切入国际车企或电池厂供应链，出口业务贡献显著提高营业收入增量。

3. 资产负债率高。主要由于：

(1) 高强度资本开支。新建产能投资额巨大（单万吨产能投资约 5 亿-10 亿元），企业自有资金难以覆盖，依赖银行借款、发行债券等债务融资。

(2) 营运资金占用。上游原材料采购需预付资金，而对下游电池厂账期较长（通常 3-6 个月），应收账款及存货占用大量现金流，需短期借款补充流动性。

(3) 股权融资受限。部分正极材料企业估值波动大或盈利不稳定，股权融资难度较高，更倾向债权融资。

4. 毛利率低。主要由于：

(1) 上游原材料成本占比高且成本传导滞后。锂、钴、镍等金属成本占正极

材料总成本 70%以上，价格波动剧烈，而企业难以完全向下游传导成本压力。原材料采购按即期价格，但产品售价通常基于前期合同或公式定价，在原材料快速上涨时毛利率短期承压。

(2) 下游电池厂议价强势。电池行业高度集中，头部电池厂通过集采、竞价等方式压价，挤压正极材料企业利润空间。正极材料的售价一般采取“原材料成本+加工费加成”模式，交易价格市场透明度较高，故正极材料企业毛利率相对不高。

(3) 技术同质化竞争。中低端正极材料产能过剩，价格战激烈；高端材料（如超高镍、钠电材料）尚未形成稳定技术壁垒，研发投入拉低当期毛利率。

(4) 折旧摊销压力大。重资产模式下固定资产折旧额高，产能利用率不足时单位成本显著上升。

第二篇 内部控制体系

一、内部控制体系特点概述

锂电正极材料行业具有技术密集、资金密集、政策依赖性强等特点，其项目建设周期长、投资规模大、行业技术迭代速度快，在内控信息化、业务协同、合规风险等方面对行业提出了更高的要求。锂电正极材料行业的内部控制体系不是孤立的财务规章，而是贯穿于“采购-生产-销售”全价值链的，以质量、成本、安全环保为核心的战略保障系统，其根本目标是确保在高速扩张和激烈竞争中，能够持续、稳定、安全地交付高性能、低成本、一致性高的产品。锂电正极材料行业各业务流程关键环节的内部控制特点主要如下：

（一）销售与收款流程

锂电正极材料行业下游客户集中度高，议价能力强。内控需关注：1. 客户信用评估与动态管理。对大客户的财务状况进行持续监控，防范坏账风险；2. 长期合同管理。复杂的长协价、开口合同的价格条款、违约金条款等需要法务和财务的深度介入和审核。

（二）采购与付款流程

锂电正极材料行业上游原材料价格波动大，需要有着严格的供应商管理与原材料风险控制。内控需关注：1. 建立严格的供应商审核体系。具体审核重点包括供应商的质量认证、稳定性与可靠性评估等；2. 针对锂、钴、镍等关键金属价格波动大、供应集中的风险，内控重点在于长期战略协议管理、期货套期保值业务控制等。

（三）生产与仓储流程

锂电正极材料行业的生产过程，追求极致的过程质量控制与成本精细化管理。内控需关注：1. 建立和执行极其严苛的工艺标准和操作规程。锂电正极材料批次间的微小差异都会导致电芯性能的巨大波动，因此“一致性”是生命线。具体包括 SPC 统计过程控制（在生产全流程设置大量关键质量控制点，实时监控数据，确保工艺参数稳定）、实现从原材料到产成品的批号全程可追溯性等；2. 成本控制精确化管理。具体包括原材料单耗管理（精确控制每吨产品的金属材料消耗量）、能耗管理（设立节能降耗目标，监控各环节能耗效率）等。

(四) 固定资产流程

锂电正极材料行业的固定资产投资管理，内控需关注：巨额资本开支的效率与风险控制。具体包括：1. 大型投资项目管控。动辄数十亿的产线投资，要求内控体系覆盖从立项、可行性研究、招投标、工程建设到竣工验收的全过程，确保项目按时、按质、按预算完成；2. 设备日常保管和维护。高精密设备是生产一致性的基础，内控体系需建立完善的设备档案、定期监盘及维护计划等。

二、销售与收款流程

(一) 业务流程

锂电正极材料公司的销售与收款循环流程，主要包括订单处理、发货、开票、收款、调整和账目维护、常备数据维护等环节。

1. 订单处理

该环节重点包括客户信用管理和销售合同/订单审批。

企业应建立标准化的新客户准入流程。销售、财务、法务部门需联合对潜在客户进行背景调查、财务状况评估和信用评级，并经过适当级别的管理层审批；为每个客户设定明确的信用额度和结算账期，任何超额度或超账期的发货都必须经过财务总监或更高级管理层的特殊审批；至少每年对现有客户的信用状况进行重新评估，根据其付款历史、经营变化动态调整信用政策。

销售合同/订单需企业生产技术部门、销售部门、财务部门、法务部门分别对产品技术规格、销售定价、法律条款、质量争议处理、开票收款条款等进行逐层审批，重大框架合作协议需要设置更高的审批权限。

2. 发货

企业仓库需凭经批准的销售订单和系统生成的发货单进行备货和发货，在出库过程中对出库产品进行数量、批次号等复核，确保与发货单一致。正极材料产品发运过程要求使用防潮包装、专用容器，并确保运输环境符合要求。客户或承运方在提货时，需在发货单上签字确认，作为货物已交接的凭证，企业需将客户签收后的发货单进行妥善保管。

3. 开票

财务部门根据销售合同/订单约定条件开具发票，在开票前需核对销售合同和发货单，确保销售发票、发货单、销售合同的关键信息（产品型号、数量、单

价、金额)一致。企业应严格按照会计准则,在客户取得相关商品控制权时确认收入,核实收入确认相关的关键依据(如客户签收单据、客户对账单、海运提单),确保收入计入正确的会计期间。

4. 收款

该环节重点包括收款对账管理和应收账款催收监控管理。

财务部门收到货款后,需及时与银行流水核对包括付款人、付款金额、付款内容在内的关键信息,并及时进行账务处理。对于金额或付款方不符的款项,需及时与销售和客户沟通确认。每月末后,财务部门和销售部门需与重要客户进行账务核对,任何差异必须立即调查清楚。

企业应建立标准化应收账款催收监管体系。财务部门每月需对应收账款账龄进行分析,利用 ERP 系统对超账期客户情况及时预警销售部门进行催收。企业对不同等级的逾期情况需分别设置不同层级的催收办法,对于确实无法收回的坏账,需要有严格的核销审批程序,并经过管理层审批。

5. 调整和账目维护

企业应对特殊账务处理或人工调整(如销售折扣修改、总账调整类会计分录)单独设置审批权限,管理层应复核调整依据是否符合相关政策。

6. 常备数据维护

企业应建立标准的客户投诉处理流程,收到投诉后,需要销售、质量、技术部门联合调查,分析根本原因,并给出正式回复。该流程的记录也是调整客户信用和后续合作的重要依据。

(二) 常用的控制活动

1. 子流程 1：订单处理

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
订单处理-1	按顺序对销售订单进行编号	订单的记录完整准确	应收账款	√	√							销售订单已由业务系统自动连续编号，编号连续性亦自动核对。	自动	预防性
			营业收入	√	√									
订单处理-2	输入关键信息以进行下一步的订单处理	订单的记录完整准确	应收账款	√	√	√	√					销售订单中包含所有与订单相关的信息，诸如：产品规格、数量、价格、价格调整、货运要求、支付条款。系统要求必须输入所有的关键数据才能进行下一步的订单处理。	人工	预防性
			营业收入	√	√			√						
订单处理-3	对数据输入的准确性进行逐笔检查	订单的记录完整准确	应收账款	√	√	√	√					销售合同经审批后才成立，制单人员根据审批通过的合同输入系统生成订单。	人工	检查性
			营业收入	√	√			√						
订单处理-4	将销售订单与原始凭据进行比较	订单的记录完整准确	应收账款	√	√	√	√					将销售订单与原始凭据（即已签署的合同）进行	人工	检查性

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
			营业收入	√	√			√				逐笔核对。如存在差异，及时调查并解决。		
订单处理-8	销售订单必须经过批准	销售条款和价格由适当层级的管理人员进行审批	应收账款	√	√	√	√					销售合同根据合同的内容分为常规合同和特殊合同，合同确立前均需经各相关部门审批。	人工	预防性
			营业收入	√	√			√						
订单处理-10	折扣和折让必须经过批准	销售条款和价格由适当层级的管理人员进行审批	应收账款	√	√	√	√					按照销售政策执行，根据不同折让情况经不同层级领导审批。	人工	预防性
			营业收入	√	√			√						
订单处理-13	确定授信额度	对客户的授信额度进行控制	应收账款	√	√		√					在承接新客户时确定新客户授信额度。在处理新订单之前将销售订单和未结应收账款与既定的授信额度进行比较。对超过授信额度的订单应及时调查和解决。	人工	预防性
			营业收入	√	√									
订单处理-14	职责分离	适当的职责分离	应收账款	√	√	√	√					企业不相容岗位均由不同的人员负责，以保证订单输入、授信、审批的职能	人工	预防性
			营业收入	√	√			√						

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
			营业收入	√	√			√	√	√	√	与应收账款、总账和现金职能分开。		

2. 子流程 2：发货

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
发货-1	自动生成货运单据	完整和准确地记录发出的货物	应收账款	√	√		√					发货系统根据订单系统中下推的发货单自动生成出库单。与订单系统的编辑检查可确保出库单的完整和准确。	自动	预防性
			营业收入	√	√			√						
发货-2	提货单核对	仅发运客户实际订购的货物	应收账款	√	√		√					发货人员按照出库单进行发货，出库总量与订单保持一致，品管部对出库单及实物装运进行复核和监督。	人工	检查性
			营业收入	√	√			√						

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
发货-3	管理人员复核装运的货物	仅发运客户实际订购的货物	应收账款	√	√		√					仓库/装运部门主管/经理定期抽查装运情况（被装运的货物的类型和数量），以确保仅发运客户实际订购的货物且货物及时发出。	人工	检查性
			营业收入	√	√			√						
发货-5	在提货单上记录发出日期	在正确的期间记录发出货物	应收账款	√	√							出库单生成当日需完成装运并出厂，出库单上生成日期即为发货日期。	自动	预防性
			营业收入	√	√				√					
发货-6	根据销售订单生成提货单	货物装运信息的输入完整和准确	应收账款	√	√		√					发货系统根据订单系统中下推的发货单自动生成出库单。	自动	预防性
			营业收入	√	√			√						
发货-7	装运系统自动更新会计记录	在正确的期间准确记录销售成本和存货	应收账款	√	√							根据出库信息保证一次发货全部完成，一张出库单对应一批货物出库记录。	自动	预防性
			营业收入	√	√				√					
发货-10	职责分离	适当的职责分离	应收账款	√	√		√					企业对不相容岗位进行不同的人员配置，保持适当的职责分离。存货保管和装运职能应与订单输入和开票职能分开。	人工	预防性
			营业收入	√	√				√					
			营业收入	√	√			√	√	√	√			

3. 子流程 3：开票

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
开票-1	装运日期的更改必须经过管理人员的批准	对所有经批准的发出货物开具销售发票，并记入正确的期间	应收账款	√	√		√					产品发出装运须经财务部审批。财务部根据销售部门的开票申请开具发票，开票前核对开票申请单列示的信息是否与出库单相符。	人工	检查性
			营业收入	√	√				√					
开票-2	发票按顺序编号	销售发票按顺序编号	应收账款	√	√		√					金税系统预先对发票编号，开票必须在金税系统内完成，保证开票序时、连续。	自动	预防性
			营业收入	√	√									
开票-3	发票的批次加总数与装运系统调节一致	生成的发票与实际装运的货物一致	应收账款	√	√	√						财务开票人员对发票的数量金额品名与出库单核对。	人工	检查性
			营业收入	√	√			√						
开票-4	运行系统编辑和验证	发票上的价格、金额和其他信息准确	应收账款	√		√	√					财务开票人员对开具的发票与订单信息核对。	人工	检查性
			营业收入	√				√	√					
开票-5	自动采用适用税率	发票上的价格、金额和其他信息准确	应交税费	√	√	√	√					开票系统自动采用适用税率计算相关税款。	自动	预防性

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
开票-11	审核已发出未确认销售收入的货物	对批处理的定期更新完整而准确	应收账款	√	√		√					系统自动抓取订单发货与对应开票信息，财务销售岗每月将已发货未开票的信息上报，销售部门在确认相关信息后及时与客户沟通，确认开票日期，以便及时入账。	人工	检查性
			营业收入	√	√				√					
开票-12	开票金额与明细账进行调节	对批处理的定期更新完整而准确	应收账款	√	√	√						定期将金税系统数据与账面进行核对，及时调查和解决差异。	人工	检查性
			营业收入	√	√			√	√					
开票-13	会计记录自动更新	在正确的期间准确记录销售收入和应收账款	应收账款	√	√	√	√			√	√	一旦货物经审批后从仓库发出装运，系统将自动生成销售凭证。	自动	预防性
			营业收入	√	√			√	√	√	√			
开票-14	职责分离	适当的职责分离	应收账款	√	√	√	√			√	√	开票员与资金会计、收付核算会计职责分离。	人工	预防性
			营业收入	√	√			√	√	√	√			
			营业收入	√	√			√	√	√	√			

4. 子流程 4：收款

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的	涉及的相关认定	常用的控制活动参考	人工/	预防性/
------	------	------	------	---------	-----------	-----	------

				存在 / 发生	完整 性	计 价 和 分 摊	权 利 和 义 务	准 确 性	截 止	分 类	列 报			
收款-2	收款与客户账户/发票对应	在正确的期间准确记录收到货款	应收账款	√	√	√	√					收付核算会计根据银行水单即时登记入账，并根据客户往来明细帐，核对所收款项是否与客户及发票信息相符。	人工	检查性
			银行存款	√	√	√	√							
收款-5	银行存款余额调节表	在正确的期间准确记录收到货款	应收账款	√	√	√	√			√	√	定期将日记账中的收款记录与银行对账单进行核对。	人工	检查性
			银行存款	√	√	√	√			√	√			
收款-6	审批银行余额调节表	在正确的期间准确记录收到货款	应收账款	√	√	√	√			√	√	适当的管理人员定期审批银行余额调节表。	人工	检查性
			银行存款	√	√	√	√			√	√			
收款-8	建立收款清单与明细账连接以自动过账	收到货款与销售收入关联并记入正确的客户账户	应收账款	√	√	√	√			√	√	财务人员将对客户收到的货款、收款方式、收款日期等录入系统，系统自动进行匹配关联。	自动	预防性
			银行存款	√	√	√	√			√	√			
收款-9	复核应收账款账龄分析报告	收到货款与销售收入关联并记入正确的客户账户	应收账款	√	√	√	√			√	√	管理层每月复核按客户细分的应收账款账龄分析表，并关注长账龄或其他异常余额。	人工	检查性
收款-13	明细账自动过账至	总账中的银行存款	应收账款	√	√	√	√			√	√	会计系统自动将应收账款	自动	预防性

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
	总账	和应收账款入账金额准确										明细账中的交易总金额更新至总账。		
收款-14	向客户寄送对账单以检查是否存在错误	总账中的银行存款和应收账款入账金额准确	应收账款	√	√	√	√			√	√	销售部门每月将账载应收账款明细信息与余额信息与客户核对，及时调查和解决差异。	人工	检查性
			营业收入	√	√			√	√	√	√			
收款-15	职责分离	适当的职责分离	应收账款	√	√	√	√			√	√	企业对不相容岗位进行不同的人员配置，保持适当的职责分离。开票员、资金会计、收付核算会计职责分离。	人工	预防性

5. 子流程 5：调整和账目维护

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
调整-1	政策和程序	政策和程序符合适用的会计准则	应收账款	√	√	√	√			√	√	管理人员建立并更新针对如何对销售收入和应收账款作出手工调账的书面政策和程序。	人工	预防性
			营业收入	√	√			√	√	√	√			
调整-2	复核调整的准确性	根据政策和程序输入调整项目	应收账款	√	√	√	√			√	√	根据书面的政策和程序，管理人员复核调整所依据的假设的合理性、数字的准确性以及输入数据的完整性和准确性。销售收入和应收账款的调整应事先得到批准。	人工	预防性
			营业收入	√	√			√	√	√	√			
调整-6	超出限额的金额需要经过批准	完整准确地输入经批准的调整	应收账款	√	√	√	√			√	√	坏账准备计提和坏账冲销分录必须根据预定的批准限额由适当层级的管理人员批准。	人工	预防性
			信用减值损失	√	√			√	√	√	√			
调整-7	管理人员复核调整项目	完整准确地输入经批准的调整	应收账款	√	√	√	√			√	√	管理人员复核调整项目，并与相关原始凭证进行核对。	人工	检查性
			营业收入	√	√			√	√	√	√			
调整-12	超过限额的调整应得到批准	批准调整	应收账款	√	√	√	√			√	√	所有超过预定限额的调整在处理前应由管理人员复	人工	检查性

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
			营业收入	√	√			√	√	√	√	核并批准，管理人员的复核包括检查原始凭据。		
调整-13	职责分离	适当的职责分离	应收账款	√	√	√	√			√	√	企业对不相容岗位进行不同的人员配置，保持适当的职责分离。审批人员与会计处理人员职责分离。	人工	预防性
			营业收入	√	√			√	√	√	√			

6. 子流程 6：常备数据维护

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
维护-2	对修改执行逐笔的核对	完整并准确地输入已批准的修改	应收账款	√	√	√	√			√	√	管理人员将修改输入后生成的报告与原始凭据进行逐笔核对，以确保输入的完整性和准确性。差异得到及时的调查和解决。	人工	检查性
			营业收入	√	√			√	√	√	√			

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
维护-3	若干参数以外的所有修改必须获得管理人员批准	完整并准确地输入已批准的修改	应收账款	√	√	√	√			√	√	系统针对某些预先设定参数修改设定审批权限，管理人员审批确定是否应当在系统中执行这些修改。	人工	检查性
			营业收入	√	√			√	√	√	√			
维护-4	管理人员复核价格修改	完整并准确地输入已批准的修改	应收账款	√	√	√	√			√	√	对销售价格作出修改必须取得管理层书面同意。管理人员复核所有输入系统的价格修改，以便验证其准确性，及时调查和解决差异。	人工	检查性
			营业收入	√	√			√	√	√	√			
维护-5	对新客户执行信用检查	完整并准确地输入已批准的修改。	应收账款	√	√	√	√			√	√	对所有新客户执行信用检查，包括查阅信用评级机构的报告，并书面记录调查结果。	人工	检查性
			营业收入	√	√			√	√	√	√			
维护-7	职责分离	适当的职责分离	应收账款	√	√	√	√			√	√	常备数据更新与财务记录的维护之间应保持适当的职责分离。	人工	预防性

三、采购与付款流程

（一）业务流程

锂电正极材料公司的采购与付款循环流程，主要包括采购、记录应付账款、付款、对账与调节、维护供应商档案等环节。

1. 采购

该环节重点包括供应商管理和采购合同/订单订立与审批。

企业应建立严格的供应商准入流程。由采购、研发、质量、财务部门联合对新供应商进行审核，评估其技术能力、质量体系、生产稳定性、环保合规和财务状况。特别是对于锂、钴、镍等关键原料和前驱体供应商，认证流程尤为严格。企业需定期对现有重要供应商进行评估，根据评估结果优化供应商结构。

生产和研发部门根据需求提出请购申请，经过部门审批后由采购部门根据请购单向合格供应商名录中的多家供应商进行询价、比价或招标。定价机制需要有明确的政策和授权，采购合同/订单需经过采购部门、财务部门、法务部门等进行逐层审批，重大采购协议需要设置更高的审批权限。

2. 记录应付账款

财务部门在记录应付账款前，需根据采购订单、采购发票、入库单核对供应商、采购商品、采购数量、采购单价和采购金额是否一致。对于尚未到票但已经入库的原材料需按照采购订单和实际入库数量暂估入库。

3. 付款

采购部门申请付款时应附上相关支持性文件（如合同、入库单、发票），并经过采购及财务部门相应权限人员审批。出纳根据已审批的付款凭证付款。由不负责付款的会计人员对银行付款回单与原始凭证进行复核，确保付款的准确性。

4. 对账与调节

每月末后，财务和采购部门应主动与主要供应商对账，对其中不符的对账差异，及时与对方单位沟通原因，确保双方往来调节后一致。

5. 维护供应商档案

企业需维护并动态更新一个合格供应商名录。特别是主要采购项目需从合格供应商名录中选取。新增供应商需经过跨部门评审和适当级别审批。

(二) 常用的控制活动

1. 子流程 1：采购

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定							常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报		
采购-1	核准采购订单、费用申请单	只有经过核准的采购订单、费用申请单才能发给供应商	应付账款	√	√		√					人工	预防性
			营业成本	√	√								
			销售费用	√	√								
			管理费用	√	√								
			研发费用	√	√								
采购-2	核对采购订单中的内容	采购订单中所记录的内容准确	应付账款	√	√	√	√					人工	检查性
			营业成本	√	√			√					
			销售费用	√	√			√					
			管理费用	√	√			√					
			研发费用	√	√			√					
采购-3	核对采购订单均得到处理	采购订单均已得到处理	应付账款	√	√							自动	预防性
			营业成本	√	√								

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定							常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报		
			销售费用	√	√							连续编号。	
			管理费用	√	√								
			研发费用	√	√								

2. 子流程 2：记录应付账款

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定							常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报		
应付-1	确认收到物品	已记录的采购均确已收到物品	应付账款	√	√		√					财务人员通过发票和仓库出具的入库单核对，判断是否到货。对于付款金额、时间及方式等不一致的事项，由相关人员根据采购合同及实际情况作相应调整。	人工
			存货	√	√		√						

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
应付-2	确认接受劳务	已记录的采购均确已接受劳务	应付账款	√	√		√					财务人员根据来票与相关部门确认劳务是否已经执行完毕，对不符事项进行调查，并经适当层次管理层核准，对已接受劳务的发票进行授权且附有适当的支持性文件。	人工	检查性
			营业成本	√	√									
			销售费用	√	√									
			管理费用	√	√									
			研发费用	√	√									
应付-3	记录采购交易价格	已记录的采购交易计价正确	应付账款	√	√	√						公司定期将与供应商进行对账，对不符事项作调查和调整。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√						
			销售费用	√	√			√						
			管理费用	√	√			√						
			研发费用	√	√			√						
应付-4	准确记录应付款	与采购物品相关的义务均已确认并记录至应付账款	应付账款	√	√	√	√			√	√	公司定期将与供应商进行对账，对不符事项作调查和调整。	人工	检查性
			存货	√	√	√	√			√	√			
应付-5	准确记录应付款	与接受劳务相关的	应付账款	√	√	√	√			√	√	公司定期将与供应商进行	人工	检查性

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
		义务均已确认并记录至应付账款	营业成本	√	√			√	√	√	√	对账，对不符事项作调查和调整。		
			销售费用	√	√			√	√	√	√			
			管理费用	√	√			√	√	√	√			
			研发费用	√	√			√	√	√	√			
应付-6	定期与供应商对账	采购物品交易记录于适当期间	应付账款	√	√							公司定期将与供应商进行对账，对不符事项作调查和调整。	人工	检查性
			营业成本	√	√				√					
			销售费用	√	√				√					
			管理费用	√	√				√					
			研发费用	√	√				√					
应付-7	劳务的截止正确	接受劳务交易记录于适当期间	应付账款	√	√							财务人员根据来票与相关部门确认劳务是否已经执行完毕。	人工	检查性
			营业成本	√	√				√					
			销售费用	√	√				√					
			管理费用	√	√				√					
			研发费用	√	√				√					

3. 子流程 3：付款

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
付款-1	复核付款文件	仅对已记录的应付账款办理支付	应付账款	√	√		√					管理层在核准付款前审批复核支持性文件。	人工	检查性
			银行存款	√	√		√							
付款-2	核对供应商	付款给正确的供应商	应付账款	√	√		√					相关人员审核采购订单的供应商与付款审批单是否一致，出纳付款时检查付款审批单与付款对象是否一致。	人工	检查性
			银行存款	√	√		√							
付款-3	复核付款记录	准确记录付款	应付账款	√	√	√					√	相关人员审核采购订单的金额与付款审批单是否一致，出纳付款时检查付款审批单与付款金额是否一致。	人工	检查性
			银行存款	√	√	√					√			
付款-4	核对日记账和银行对账单	付款均已记录	应付账款	√	√		√				√	出纳人员每日核查现金、银行帐，确认所有付款均已记录。	人工	检查性
			银行存款	√	√		√				√			
付款-5	核对日记账和银行	付款均于恰当期间	应付账款	√	√	√					√	出纳人员每日核查现金、	人工	检查性

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
	对账单	进行记录	银行存款	√	√	√				√	√	银行账，确认所有付款均已记录。		

4. 子流程 4：对账与调节

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
			银行存款	√	√	√				√	√			
对账与调节-1	与供应商	定期与供应商对账以及及时发现错误	应付账款	√	√	√	√			√	√	每月核对与供应商的往来账，对其中不符的及时与对方单位沟通原因，确保双方往来调节后一致。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√	√	√	√			
			销售费用	√	√			√	√	√	√			
			管理费用	√	√			√	√	√	√			
			研发费用	√	√			√	√	√	√			

5. 子流程 5：维护供应商档案

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
维护-2	核对变更记录的授权	对供应商档案的变更均为真实和有效的	应付账款	√	√	√	√			√	√	核对供应商档案的变更记录和原始授权文件，确定已正确处理。	人工	检查性
维护-3	核对变更记录的授权	对供应商档案的变更均是准确的	应付账款	√	√	√	√			√	√	核对供应商档案的变更记录和原始授权文件，确定已正确处理。	人工	检查性
维护-5	及时更新供应商信息	确保供应商档案数据及时更新	应付账款	√	√	√	√			√	√	管理层定期复核供应商档案的正确性并确保其及时更新。	人工	检查性

四、生产与仓储流程

（一）业务流程

锂电正极材料公司的生产与仓储循环流程，主要包括材料验收与仓储、计划与安排生产、生产与发运、存货管理等环节。

1. 材料验收与仓储

企业质量部门对所有原材料，特别是关键主材，需经过严格的取样和检验。来料首先进入“待检区”，只有检测合格后，仓库才能办理正式入库手续。不合格品需单独隔离，并启动退货或索赔流程。仓管员需核对送货单与采购订单，确保到货的品种、规格和数量一致。

2. 计划与安排生产

企业运营计划部门需根据月度销售预测和订单制定总体生产计划，经过生产、采购、财务等部门联合会审，并由相关管理层审批通过。生产计划部根据审批后的总体生产计划，向具体生产车间下发标准化的生产工单。工单需明确产品代码、批次、计划产量、所需物料清单及工艺路线。

3. 生产与发运

该环节重点包括领料管理、生产过程控制、成本核算控制和产成品验收入库。发运环节详见销售与收款流程之说明。

企业仓库须凭经批准的生产工单和领料单发料。领料单需由生产部门主管审批，领料时，仓库须确保领用物料的品种、数量与工单需求一致。

企业在生产过程中，需对关键工艺参数进行监控与记录，对中间品的理化指标进行抽检。同时，电池产业链下游对于电池的批次追溯管理较为严格，故锂电材料行业需建立完善的批次管理系统，确保能从产成品追溯到使用的原材料批次。

企业生产部门应准确记录各生产工单的实际耗用工时和完工产量，作为人工和制造费用分配的依据，同时建立合理的分配标准，将折旧、能源、间接人工等制造费用准确地分配至各产品工单。

企业质检部门对最终产成品进行全项目检验，只有检测合格的产成品才能由生产部门移交仓管部门办理入库手续。

4. 存货管理

企业对原材料、产成品仓库应实行物理门禁管理控制，限制无关人员进入。对于仓库的环境也需根据材料的特性进行控制，例如三元材料对防潮要求较高，

钴仓库需配备除湿设备，保持干燥。企业至少每季度进行一次全面盘点，由不负责仓储日常账务的人员执行，财务部门负责监盘和复盘。对于盘点差异，查明原因并及时进行账务处理。

（二）常用的控制活动

1. 子流程 1：材料验收与仓储

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在 / 发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
验收-1	验收单定期核对	已验收材料均附有有效采购订单	存货	√	√		√					将验收单与经批准的采购订单应进行核对。	人工	检查性
			营业成本	√	√									
验收-2	定期复核	已验收材料均已准确记录	存货	√	√	√				√	√	为保证仓库物资记录准确无误，主管部门定期或不定期对账、卡、物进行抽查	人工	检查性
			营业成本	√	√		√		√	√				
验收-3	验收单连续编号	已验收材料均已记录	存货	√	√							验收单均预先连续编号并已记录。	自动	预防性
			营业成本	√	√									
验收-4	定期盘点	已验收材料均已记录于适当期间	存货	√	√	√				√	√	每月由公司仓库进行核对，确保准确无误。如有疑问及时汇报主管解决处理。	人工	检查性
			营业成本	√	√				√	√	√			

2. 子流程 2：计划与安排生产

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
安排生产-1	生产指令授权	管理层授权进行生产	存货	√	√	√	√			√	√	生产制造部根据销售计划、结合生产能力和成品库存情况,制定生产计划,计划均需各级领导签批方可实施。	人工	预防性
			营业成本	√	√			√	√	√	√			

3. 子流程 3：生产与发运

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
生产发运-1	管理层复核发料记录	发出材料均已准确记录	存货	√	√	√	√			√	√	管理层定期对发料记录进行复核。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√	√	√	√			
生产发运-2	存货定期盘点	发出材料均记录于适当期间	存货	√	√	√	√			√	√	定期由不负责日常存货保管和记录的人员进行存货盘点,若发现差异应及时调整。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√	√	√	√			

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
生产发运-3	管理层定期复核成本记录	已记录的生产成本均真实发生且与实际成本一致	存货	√	√	√	√			√	√	管理层定期复核以确保生产成本与其支持性文件一致。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√	√	√	√			
生产发运-3	管理层定期复核成本记录	已发生的生产成本均已记录	存货	√	√	√	√			√	√	管理层定期复核以确保生产成本是否完整记录。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√	√	√	√			
生产发运-3	管理层定期复核成本记录	已发生的生产成本均记录于适当的期间	存货	√	√	√	√			√	√	管理层定期复核以确保生产成本是否核算在适当的期间。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√	√	√	√			
生产发运-3	管理层定期复核成本记录	存货流转均已准确地记录于适当期间	存货	√	√	√	√			√	√	管理层定期复核以确保存货流转是否核算在适当的期间。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√	√	√	√			
生产发运-5	产品出库单连续编号	产成品发运均已记录	存货	√	√		√					出库单，装运单均系系统自动生成，事先连续编号并已记录入账。	自动	预防性
			营业成本	√	√				√					
生产发运-6	管理层定期复核产品发运记录	产成品发运均已准确记录	存货	√	√	√	√					管理层定期复核以确保记录的正确性。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√	√					

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
生产发运-7	产品发运前进行核对	已发运产成品均附有有效销售订单	存货	√	√	√	√					货物发运由销售人员根据销售订单关联下达发货指令，生成货运清单，仓库人员根据货运清单清点货物装运，出门前厂区保安根据货运清单中信息核对车辆和人员信息后放行。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√	√					
生产发运-8	存货定期盘点	产成品发运均已记录于适当期间	存货	√	√	√	√					定期或不定期由不负责存货的其他人员对存货进行实地盘点，发现差异应予以处理。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√	√					

4. 子流程 4：存货管理

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
存货管理-1	适当保管	适当保管存货	存货	√	√		√					接近存货的人员均经过适	人工	预防性

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
			营业成本	√	√							当授权批准。		
存货管理-2	库龄分析	准确记录存货价值	存货	√	√	√						对入库后超过一定期限仍未使用的存货进行分析。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√	√					
存货管理-3	存货跌价准备计提审批	存货价值调整已于适当期间记录	存货	√	√	√	√			√	√	管理层复核并批准存货价值调整。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√	√	√	√			
			资产减值损失	√	√			√	√	√	√			
存货管理-4	存货跌价检查	存货价值调整是真实发生的	存货	√	√	√	√			√	√	管理层复核并批准存货价值调整。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√	√	√	√			
			资产减值损失	√	√			√	√	√	√			
存货管理-5	存货跌价记录	存货价值调整均已记录	存货	√	√	√	√			√	√	管理层复核并批准存货价值调整。	人工	检查性
			营业成本	√	√			√	√	√	√			
			资产减值损失	√	√			√	√	√	√			

五、固定资产流程

（一）业务流程

锂电正极材料公司的固定资产循环流程，主要包括固定资产投资预算管理与审批、购置、验收、记录固定资产、固定资产折旧与减值、日常保管处置及转移等环节。

1. 固定资产投资预算管理与审批

锂电材料行业固定资产投资额较大，对于新建产线、重大技术改造等大型投资项目，企业需经过详细的可行性研究，评估市场、技术、财务回报和风险，由董事会或投资决策委员会讨论并审批通过。其他一般固定资产购置，由各部门申报年度固定资产采购预算，经相关管理层审核后，报董事会审批。

2. 购置

固定资产购置申请时，由需求部门提出请购，由相关管理层根据授权权限分层审批，由采购部门根据请购单向合格供应商名录中的多家供应商进行询价、比价或招标。对于关键及大额设备，其招投标及合同审核还需经过生产技术、法务、财务部门逐层审批。

3. 验收

由采购部门、使用部门和技术人员共同对设备进行验收，核对型号、规格、数量等信息。需要安装调试的设备，还需经过试运行，检查关键指标是否符合合同约定条件。对于满足条件的固定资产，应及时启动验收流程，完成转固。

4. 记录固定资产

企业应为每一项资产设立唯一的资产编号和详细的固定资产卡片，记录名称、型号、位置、原值、折旧等信息。固定资产卡片由财务部门和资产管理部门共同维护。锂电材料行业项目投资额大，且产线涉及试生产运行过程，企业应建立在建工程转固标准，明确其工程项目中土建和产线设备转固验收的条件和转固时点。生产部门、工程设备部门和财务部门需及时沟通协调，当满足转固条件时应及时提起验收申请并进行相应账务处理。

5. 固定资产折旧与减值

企业应制定明确的折旧政策（方法、年限、残值），一经确定不得随意变更，并由 ERP 系统自动计提折旧。至少每年末或出现减值迹象时，对相关资产进行减值测试，计提充足的减值准备。锂电材料行业的减值迹象包括但不限于技术迭代

导致设备过时、产品线停产、产能利用率长期过低等。

6. 日常保管处置及转移

企业至少每年进行一次全面盘点。由资产使用部门、财务部门和设备管理部门联合组成。对于跨部门或地点调拨固定资产，需办理正式的调拨手续，经双方部门负责人及设备管理部门审批，同时及时更新固定资产卡片信息，做到账实相符。对于需要报废处置的固定资产，需经过申请、鉴定、审批的完整流程，相关处置收入及时入账。

(二) 常用的控制活动

1. 子流程 1：固定资产投资预算管理与审批

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定							常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报		
预算管理 与审批-1	管理层核准所有预算	只有经管理层核准的固定资产投资预算才能执行	固定资产	√			√				年度固定资产投资预算需经过董事会审议，额度外的超预算投资，对应不同金额的资产，由不同层级的管理人员进行审批。	人工	预防性
			在建工程	√			√						

2. 子流程 2：购置

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定							常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报		
购置-1	核准采购合同	只有经核准的采购合同才能执行	固定资产	√			√				采购合同按照采购流程进行审批，所有的采购合同均经管理层审批。	人工	预防性
			在建工程	√			√						
			应付账款	√			√						

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
购置-2	将采购订单与支持性文件比较	已记录的采购订单内容准确	固定资产	√	√	√	√					由不负责输入采购订单的人员比较采购订单数据与支持性文件是否相符。	人工	检查性
			在建工程	√	√	√	√							
			应付账款	√	√	√	√							
购置-3	按顺序对采购订单连续编号	所有采购订单均已得到处理	固定资产	√	√	√	√					采购订单连续编号，采购订单编号连续性已被核对。	自动	预防性
			在建工程	√	√	√	√							
			应付账款	√	√	√	√							

3. 子流程 3：验收

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
验收-1	核对采购合同	已记录的固定资产是真实存在的	固定资产	√	√							设备到货后，仓管部门通知使用部门、设备管理部门共同验收，核对品名、数量、参数指标等，验收	人工	检查性
			在建工程	√	√									

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
												合格后办理入库手续，合同约定运行验收的，还需记录运行验收情况。		

4. 子流程 4：记录固定资产

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
记录-1	复核固定资产登记簿	已记录的固定资产均为公司购置的资产	固定资产	√			√					资产领用后各资产管理部门应及时录入资产卡片，财务部门检查登记内容是否一致。	人工	检查性
			在建工程	√			√							
记录-2	盘点固定资产	固定资产采购交易均已记录	固定资产		√		√					定期执行固定资产盘点，并调节至固定资产登记簿。	人工	检查性
			在建工程		√		√							
			应付账款		√		√							

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
记录-3	核对验收单与发票	已记录的固定资产采购交易计价正确	固定资产	√	√	√	√			√	√	财务部门复核资产采购发票信息与固定资产验收（信息）确认管理表等支持性文件内容是否相符并依此入账。	人工	检查性
			在建工程	√	√	√	√			√	√			
			应付账款	√	√	√	√			√	√			
记录-4	与供应商对账	所有固定资产采购交易已记录于适当期间	固定资产	√	√	√	√			√	√	定期与供应商对账，如有差异及时进行调查和处理。	人工	检查性
			在建工程	√	√	√	√			√	√			
			应付账款	√	√	√	√			√	√			

5. 子流程 5：固定资产折旧与减值

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
折旧减值-1	复核折旧费用和资产减值损失	准确计提折旧费用、资产减值损失	固定资产	√	√	√	√			√	√	固定资产折旧通过系统设置的折旧年限、残值、使用部门对应的成本分配中	包含自动化成分的人	预防性
			管理费用		√			√	√	√	√			

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
			营业成本		√			√	√	√	√	心等每月自动计提并分配，涉及产研共用设备部分，财务部门通过工时等分配方法手工进行调整；当管理层判断资产存在减值迹象时，根据合理的方法或聘请外部专业机构确定资产减值损失。	工控制	
			研发费用		√			√	√	√	√			
			销售费用		√			√	√	√	√			
			资产减值损失		√			√	√	√	√			

6. 子流程 6：日常保管处置及转移

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
保管、处置及转移-2	盘点固定资产	已记录的固定资产真实存在	固定资产	√	√		√					定期执行固定资产盘点，并调节至固定资产登记簿。	人工	检查性
			在建工程	√	√		√							

控制编号	控制名称	控制目标	受影响的相关账户	涉及的相关认定								常用的控制活动参考	人工/自动	预防性/检查性
				存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报			
保管、处置及转移-3	处置及转移	已记录的固定资产处置及转移均为实际发生并准确记录	固定资产	√	√	√	√			√	√	管理层复核固定资产处置的记录。公司内部资产调拨需在系统中提请流程，经转入转出部门、财务部门、资产管理部门审核批准后，才能办理转移手续。	人工	预防性
			在建工程	√	√	√	√			√	√			

第三篇 重要审计领域

一、收入确认风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素					受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊		存在 / 发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
r1	收入确认风险	公司可能存在高估收入，多计应收账款的风险	√	√			√	应收账款	√		√	√			√	√
								营业收入	√				√		√	√

2. 风险具体描述

锂电正极材料行业收入确认的主要风险来源于其材料价格的大幅波动、下游客户的高度集中、业务模式的多样性等。

(1) 材料价格波动方面的风险。正极材料的成本和售价通常与锂、钴、镍等金属的现货价格挂钩（常采用“材料成本+加工费”的定价模式），而该等金属现货价格波动较大。销售合同中可能包含复杂的调价公式和滞后结算条款。

(2) 客户集中度方面的风险。行业下游客户通常是大型电池厂商（如宁德时代、比亚迪等），客户集中度极高，这可能导致：

1) 商业实质存疑的交易：为维持客户关系，可能进行不具商业实质的销售或给予异常优惠的信用期、价格；

2) 复杂的销售返利和折扣：存在大量基于采购量、技术合作等的销售返利、年终折扣等协议；

3) 行业处于高速发展期但竞争激烈，可能出现产能过剩、价格战。公司管理层在业绩对赌、上市融资、维持股价等方面可能面临巨大压力，从而产生虚构收入或提前确认收入的动机。

(3) 业务模式方面的风险。锂电材料行业可能存在客户与供应商重叠，以购销合同方式实际进行委托加工业务；管理层可能为满足营收业绩目标而通过各种

手段虚增营业收入，例如通过出售给下游非主流客户或贸易商，体外循环后再购回等。

(二) 控制测试

锂电正极材料公司为应对销售业务相关风险实施的常用控制详见本指南第二篇二（二）之说明。对于可能存在突击收入、新增且大额的非产业链下游主流客户、涉及复杂模式的客户需要相应扩大样本量和测试时间跨度，更侧重于检查证据链和逻辑合理性。

(三) 实质性程序

1. 程序 1：函证

(1) 实施程序的目标

审计人员通过对主要客户的应收余额和发生额进行函证，可以确认应收账款的存在，营业收入的完整性和准确性。

(2) 可实施的程序

1) 对主要客户实施函证程序，检查收入和回款是否真实、准确；

2) 针对回函差异，实施以下替代程序：

① 了解并核实差异形成的原因及其合理性，编制差异调节表；

② 检查形成回函差异的销售合同、销售订单、销售发票、客户签收单、提单、客户验收单及银行回款单等资料，核查销售的真实性，并核实公司是否记录于正确的会计期间。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
样本范围及设计缺陷	包括但不限于未记录不实施函证的理由或理由不充分；函证内容不完整等。	1) 对应收账款（含合同资产，下同）实施函证程序，除非有充分证据表明应收账款对财务报表不重要或函证很可能无效； 2) 函证内容需包含余额、发生额、担保等关键信息，避免遗漏高风险领域。
发函与回函过程控制不足	包括但不限于未核对发函地址与客户工商注册或实际办公地址一致性；未关注不同客户函证地址/联系人完全一致的异常；未独立寄发询证函并保留快递单据；未关注回函地	1) 由审计人员全程独立寄发询证函或通过审计人员工作邮箱直接发送给被询证对象，避免被审计单位经手； 2) 通过公开信息（官网、工商登记、高德地图）核对函证地址，对比历史记录及合同、发票、日常业务沟通邮箱等信息； 3) 在询证函中添加防伪标识（如二维码等）以辨别真伪； 4) 核查回函地址/联系人与发函不一致的原因，评估合

	址/联系人与发函不一致的异常;电子函证未验证回函路径可靠性等。	理性; 5) 保存快递单、回函原件、跟函照片等过程性证据。
回函验证缺陷	包括但不限于未核查回函签章与合同/业务单据印章一致性;未关注二次回函的异常;未关注回函存在免责条款或限制性声明对证据效力的影响等。	1) 核对回函印章与合同、历史函证的一致性,关注异常瑕疵; 2) 关注二次回函异常,识别舞弊迹象; 3) 对免责条款等实施追加程序(比如访谈、检查原始单据)。
替代程序缺陷	包括但不限于未对回函不符或未回函执行进一步替代程序;替代程序仅依赖被审计单位内部证据等。	1) 对未回函检查期后收款记录、合同、物流单据等外部证据; 2) 回函不符及未回函替代程序需确保覆盖全部未回函或回函不符金额,避免抽样偏差; 3) 必要时实地走访,获取第三方数据比对。

2. 程序 2: 主要客户销售情况分析

(1) 实施程序的目标

审计人员通过对比分析主要客户销售数量、毛利率情况,可以识别主要客户是否存在异常变动。

(2) 可实施的程序

- 1) 关注客户的变化是否存在异常;
- 2) 检查主要客户销售合同,了解合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;
- 3) 对主要客户营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
- 4) 结合销售合同检查是否存在销售返利,核查销售返利账务处理是否符合企业会计准则,并与行业惯例进行比较分析。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
利用真实客户夸大销售规模	为了粉饰业绩,在真实客户业务的基础上,通过虚增交易单价或者虚增交易数量或者两者组合的方式虚构部分销售业务,虚构的交易与真实的交易混淆	1) 分析主要客户销售量大幅波动的合理性; 2) 分析主要客户交易量与客户经营规模的匹配性; 3) 关注主要客户分月分产品销售单价的合理性,并与同行业或市场价格进行比较分析; 4) 实施函证程序确认交易真实性,必要时可以实地走访,获取第三方数据比对; 5) 通过货运司机支付宝抽取货车司机 ETC 记录查看、

	在一起,或同一批次材料或产品,通过循环销售方式确认多次材料销售收入。	G7 第三方平台查询货运车辆定位信息等,了解实际批次产品实际发运目的地。
虚构无商业实质的交易	公司人为虚构没有商业实质的自我购销活动,伪造或变造各类合同、生产资料、财务资料等业务流、实物流、资金流相关的交易痕迹。	1) 取得主要客户特别是新增或异常客户的工商信息资料,了解客户成立时间、经营范围、经营规模、股东等情况,关注交易背景合理性; 2) 检查销售合同、物流信息、发票信息等审计证据,交叉比对合同条款、物流单据和发票要素的完整性,核实审计证据的真实性; 3) 分析客户分月销售情况,关注突击确认收入等异常情况; 4) 必要时实地走访,观察客户实际生产经营情况并获取第三方数据比对。
可变对价的识别不完整、计量不准确	公司可能未将所有可变对价安排(如隐藏的返利协议、口头承诺、非标准条款)纳入会计处理,导致收入高估;公司对可变对价(如销量返利、原材料价格联动调整)的估计过于乐观或缺乏依据,导致收入确认不准确。	1) 获取并审阅所有销售合同、补充协议、政策文件及关键邮件,重点关注:销量返利、现金折扣、价格保护条款;原材料价格联动机制(如钴、锂价格波动对售价的调整);质量索赔、延迟交货罚则等或有条款; 2) 访谈销售、财务及法务人员,了解潜在口头承诺或行业惯例; 3) 测试管理层估计模型。检查返利计提是否基于可靠历史数据,复核原材料价格联动公式的准确性,并与市场报价比对; 4) 执行独立估计。利用历史返利支付比例推算当期应计提金额,分析同行业可比公司的处理方式。
总额法净额法确认有误	公司为满足营收规模的业绩指标,通过选择不恰当的会计政策,采用全额的收入确认方法同时增加销售和采购规模以达到提高营收规模的目的。例如,可能存在客户与供应商重叠,以购销合同方式实际进行委托加工业务,但未将销售原材料部分的收入剔除。	1) 取得客户销售合同,通过了解合同条款或条件、业务背景等,评价被审计单位的交易身份是主要责任人还是代理人; 2) 对公司客户与供应商进行交叉比对,关注同为客户和供应商的情形,分析是否存在实质为委托加工业务的购销行为。

3. 程序 3: 关联方及关联交易分析

(1) 实施程序的目标

审计人员通过对比分析关联方客户销售数量、毛利率情况,可以识别是否存在关联方资金占用或利用关联方操纵收入利润等迹象。

(2) 可实施的程序

- 1) 获取公司关联方清单与公开信息（例如企查查）进行比对，识别关联方；
- 2) 了解交易的商业理由，结合控股股东及其关联方资金占用情况，关注是否存在以购销业务掩盖非正常资金往来的现象；
- 3) 获取公司定价原则，将关联交易价格与其他客户价格、市场价格比较分析，评估客户与公司的关联交易是否合理、公允。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
未识别出关联方	审计人员未能识别出公司关联方，特别是重大隐性关联方，导致遗漏披露关联交易。	1) 获取公司关联方清单与公开信息（例如企查查）进行比对，识别关联方； 2) 取得主要客户的工商登记资料，了解该等客户的股东构成、法定代表人、董事会构成等情况，特别关注该等客户是否与被审计单位构成关联方。
关联方交易舞弊	实控人通过虚构关联交易占用公司资金，或为了粉饰业绩，通过关联方虚构收入和利润。	1) 访谈公司管理层等相关人员，了解核实各关联交易的背景和必要性； 2) 检查销售合同、物流信息、发票信息等审计证据，交叉比对合同条款、物流单据和发票要素的完整性，核实审计证据的真实性； 3) 分析客户分月销售情况，关注突击确认收入等异常情形； 4) 获取公司定价原则，将关联交易价格与其他客户价格、市场价格比较分析，评估客户与公司的关联交易是否合理、公允； 5) 必要时可以实地走访，观察客户实际生产经营情况并获取关联方数据比对。

4. 程序 4：截止测试

(1) 实施程序的目标

审计人员通过选取资产负债表日前后发货单据与财务明细账核对分析，可以识别是否存在销售跨期，期后是否存在销货退回。

(2) 可实施的程序

- 1) 选取资产负债表日前后大额签收单据，与应收账款和收入明细账进行核对；同时，从应收账款和收入明细账选取在资产负债表日前后大额凭证，与签收单据核对，评价境内营业收入是否在恰当期间确认；
- 2) 获取电子口岸信息，并与账面记录进行核对；将销售记录与出口报关单、提单等出口销售单据进行核对，评价境外营业收入是否在恰当期间确认；
- 3) 检查销售退回的支持性文件，核实退回的真实性和会计处理的准确性。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
未区别不同收入确认模式下的截止测试	对于公司存在不同收入确认模式的情况下，获取同类关键单据核实收入跨期情形。	1) 获取主要客户销售合同，了解公司主要业务模式，评价不同的模式下的收入确认时点的合理性； 2) 针对不同的收入确认模式，获取不同的关键单据核实收入跨期情形。
签收单据滞后或缺失	客户多为大型电池厂商，内部签收流程复杂，导致签收单返回延迟或遗失，难以在截止日获取凭证。	1) 登录客户系统查询货物签收或领用时间； 2) 获取与客户对账的邮件、微信等沟通记录； 3) 向客户函证货物签收时间。

二、应收账款相关风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素					受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊		存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
r2	应收账款终止确认风险	公司可能存在将不满足终止确认条件的应收账款予以终止确认的风险	√	√				应收账款		√	√				√	√
								金融负债		√	√				√	√
								信用减值损失		√			√	√		
r3	应收账款减值风险	公司可能存在少计提信用减值损失的风险	√	√			√	应收账款	√		√					
								信用减值损失		√			√	√		

2. 风险具体描述

锂电正极材料行业下游龙头车企普遍采用银票、商票、电子债权凭证（如迪链、宁德时代融单）等进行结算，并相应传导至产业链上游，故正极材料公司在日常交易中大量采用票据、电子债权凭证等结算货款，具有票据交易量和结存量大的特征。为了能尽快回笼资金，正极材料公司往往通过应收款项等金融工具融资，包括但不限于采用应收账款保理、票据和电子债权凭证背书、贴现等，在保理、背书和贴现过程中，核心是判断与该应收账款相关的所有权上几乎所有的风

险和报酬是否已经转移, 存在是否终止确认认定不恰当的风险。

锂电正极材料公司的下游企业极易因技术落后、客户逾期回款、资金链断裂等原因, 导致其相关信用风险特征明显增加, 而锂电正极材料公司应收账款金额往往较大, 可能由于公司管理层未能有效识别客户信用状况的变化或主管意图上为了粉饰业绩, 存在少计提信用减值损失的风险。

（二）控制测试

锂电正极材料公司为对应应收账款相关风险实施的常用控制详见本指南第二篇二（二）之说明。控制测试时需侧重于复核公司信用减值损失的计提过程是否合理, 减值依据是否充分。

（三）实质性程序

1. 程序 1：识别应收账款融资安排并判断是否满足终止确认条件

（1）实施程序的目标

确保金融资产转移的会计处理符合会计准则, 公允反映公司的财务状况和风险。

（2）可实施的程序

- 1) 询问管理层, 了解公司所有涉及应收账款的融资、担保或转让安排;
- 2) 审阅董事会/管理层会议纪要、银行借款合同、融资协议等, 寻找相关线索;
- 3) 分析财务报表科目, 如“短期借款”“其他流动负债”中是否有与应收账款质押相关的借款, “财务费用”中是否有保理费用等;
- 4) 获取并审阅所有相关合同协议, 《应收账款保理合同》、《质押借款合同》、《供应链金融平台合作协议》等;
- 5) 检查合同中的风险与报酬转移条款, 如追索权、回购义务、价格调整机制、担保条款等, 判断应收账款是否满足终止确认条件。

（3）实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
名为无追索保理, 实为质押借款	公司与金融机构签订了无追索权保理合同, 但保留了几近全部信用风险（如无条件回购、提供足额担保）。	1) 穿透分析复杂合同的法律实质和商业实质; 2) 必要时聘请法律专家或金融工具专家协助解读复杂合同中的关键条款, 如追索权、回购触发条件、担保物权设置等。

	管理层为优化报表(降低资产负债率),错误地将其作为终止确认处理。	
关联方交易非关联化处理	将应收账款转让给关联方控制的保理公司,但作终止确认处理。交易可能缺乏商业实质,定价不公允,存在利益输送。	1) 对与关联方进行的金融资产转移交易,执行更严格的实质性程序,评估其商业理由、定价公允性; 2) 考虑金融资产转移交易是否需在合并报表中予以抵消。

2. 程序 2: 评价应收账款减值计提充分性

(1) 实施程序的目标

审计人员通过结合客户资金实力、经营状况、信用等级、实际回款进度等,评价管理层对应收账款坏账准备的计提是否充分。

(2) 可实施的程序

1) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;

2) 评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性,包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性;复核账龄划分是否正确,测试管理层对坏账准备的计算是否准确;

3) 结合应收账款函证以及期后回款情况、客户还款计划等,评价管理层计提坏账准备的合理性。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
未能识别出存在重大信用风险的应收账款	可能存在客户因技术落后、终端客户逾期回款、资金链断裂等原因,预期信用损失实际已经发生变化,但未能有效识别并充分计提信用减值损失。	1) 对大额应收款项客户,通过查询裁判文书网等公开信息了解其征信情形; 2) 通过查询网络客户及其下游信息、行业研究报告、上市公司定期报告等,了解行业宏观环境变化和客户财务状况,判断是否存在减值迹象; 3) 通过查询其他同行业上市公司公告或报告,了解对该客户是否已经单项考虑预期信用损失。
账龄划分不准确可能引发的减值风险	可能存在人为将长账龄款项调整至短账龄,以适用更低的组合计提比例,系统性低估减值准备。	1) 询问财务人员关于应收账款账龄的划分方法、政策依据,如果账龄划分依赖相关内部控制,需执行控制测试,测试系统自动划分账龄的逻辑和参数设置是否准确、一贯,检查财务人员对账龄的手工调整是否有合理依据;

		2) 独立编制应收账款账龄分析表。从明细账出发, 追踪到真实的、可验证的原始凭证(如发票日期、签收单日期等)进行“逆查”, 重新计算账龄, 与管理层记录核对, 寻找差异原因, 确保账龄划分准确性。
收入确认时点不当可能引发的减值风险	可能存在公司为冲刺收入, 在未完全满足控制权转移条件时提前确认收入, 形成应收账款。此类债权基础不牢, 回收风险极高。	1) 将收入确认审计与应收账款审计紧密结合; 2) 对期末大额、新增应收账款, 严格执行收入截止测试, 检查支持性文件是否完备, 判断收入确认是否合规。
利用关联方交易规避减值计提	可能存在公司对财务状况恶化的关联方客户不计提或少计提减值, 或通过新的关联方交易进行资金循环, 掩盖原有应收账款的回收问题。	1) 建立并维护完整的关联方清单, 对所有关联方交易进行逐一审查; 2) 对关联方应收账款的商业实质、定价公允性和可回收性进行重点测试。
管理层判断的主观性与偏见	可能存在管理层在单项计提中, 对未来可收回现金流的预测过于乐观; 在选择前瞻性信息时“选择性采纳”, 减值计提沦为管理层调节利润的工具。	1) 详细记录管理层作出关键判断的依据, 并评估其合理性。对比同行业上市公司(特别是采用相似计提政策的公司)的减值计提比例和方式, 寻找差异并询问原因; 2) 对于涉及重大估计或法律纠纷的单项计提, 聘请外部评估师或律师提供专业意见。

三、存货相关风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素					受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊		存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
r4	存货在风险	可能存在账实不符, 账面虚增存货的风险	√				√	存货	√		√	√				
								营业成本	√				√			
r5	存货减值风险	公司可能存在高估存货, 少计存货跌价准备的风险	√	√		√		存货	√		√	√			√	√
								营业成本	√	√			√	√	√	√
								资产减值	√	√			√	√	√	√

	程中无法轻易判断存货的真实性。	
存货数量计量不准确，特别是散装物料	大宗粉体存货（如锂盐、前驱体、正极材料成品）在大型料仓中，依赖估算，存在重大错报风险。管理层可能有意或无意地高估库存。	1) 审计团队可独立观察并重新计算测量过程（如根据料仓尺寸和堆积密度计算体积）； 2) 分析性程序，将监盘得出的库存数量与根据 BOM 单、投入产出率测算的理论库存进行比对，分析差异； 3) 聘请或利用专家的监盘工作。
存货状态与价值不符	技术迭代导致陈旧，旧型号（如低镍三元）材料可能因技术路线转向（如向高镍、磷酸铁锂发展）而滞销、减值；水分含量变化，正极材料对水分敏感，储存不当导致含水率超标，影响重量和价值。	1) 现场询问与观察。询问仓库管理员、生产人员关于存货的流动性、质量状况。观察是否有积满灰尘、包装老旧的存货； 2) 检查质量文件。查看客户退货记录、内部质检报告； 3) 技术访谈。与研发、销售部门访谈，了解技术路线趋势和产品生命周期。

2. 程序 2：评价存货跌价准备计提充分性

(1) 实施程序的目标

审计人员通过结合库龄、生产成本或售价波动等，评价管理层对预计售价、存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费的估计，分析公司存货跌价准备计提是否充分。

(2) 可实施的程序

1) 结合相关行业数据（如存货周转天数）或同行业其他公司的信息考虑管理层对于存货可变现净值的估计是否合理；

2) 结合存货监盘针对型号陈旧、产量下降、技术或市场需求的变化情形考虑是否需进一步计提跌价准备；

3) 获取公司生产成本波动情况，期末产品市场价格和公司实际对外售价，比较分析公司存货跌价准备计提是否充分。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
存货跌价准备计算涉及参数选取有误	公司为了粉饰业绩，对存货跌价准备中单个存货/同类存货、预计售价等的参数选取口径未与以前年度或行业惯例保持一致，不符	1) 获取管理层以前年度对存货跌价准备的计算表和存货跌价准备会计政策，比较分析口径是否一致； 2) 了解被审计单位所在行业的特点，波动趋势，比较计提存货跌价的变动与同行业的波动是否一致； 3) 对于期末存货市场价格波动较大的情形，检查期末预计售价的选取是否符合会计准则的规定。

	合会计准则的要求。	
未识别长库龄、技术淘汰等异常存货对存货跌价准备的影响	审计人员未考虑长库龄、技术淘汰等存在异常减值迹象的存货,导致存货跌价准备计提不充分。	1) 获取并复核发行人存货库龄结构数据,结合主要存货构成,分析库龄1年以上、技术淘汰存货的跌价准备计提充分性; 2) 重新计算发行人报告期内的存货周转率,分析其变动原因,并与可比公司进行比较分析,向财务部人员了解存货周转率变动的原因; 3) 获取在手订单,计算期末存货的订单覆盖率,分析存货跌价准备计提的充分性。
存货跌价准备的计提与转回存在人为操纵迹象	在行业下行期(如锂价暴跌),跌价计提不足,平滑利润;而后利用后续原材料价格的小幅反弹,大幅转回跌价,制造利润波动。	1) 计提测试,测试本期新增跌价计提的准确性,特别关注可变现净值的参数选取是否恰当; 2) 转回测试,对于转回的跌价准备,检查其转回依据(如产品售价回升的合同证据、市场报价)。严禁没有客观证据支持的转回,检查转回金额是否以原计提额为限。

四、长期资产相关风险

(一) 风险描述

1. 固有风险因素与受影响的相关账户和相关认定

风险编号	风险名称	风险描述	固有风险因素					受影响的相关账户	涉及的相关认定							
			复杂性	主观性	变化	不确定性	舞弊		存在/发生	完整性	计价和分摊	权利和义务	准确性	截止	分类	列报
r6	长期资产确认和计量风险	公司可能存在延迟转固时点、转固金额不恰当等风险	√	√		√		固定资产			√				√	√
								在建工程			√				√	√
								营业成本/费用					√	√	√	√
r7	长期资产减值风险	公司可能存在高估长期资产，少计减值准备的风险	√	√		√		固定资产	√		√	√			√	√
								在建工程	√		√	√			√	√
								资产减值损失	√	√			√	√	√	√

2. 风险具体描述

锂电正极材料行业属于资产密集型行业,长期资产账面价值占总资产比重相对较高,在建工程转固时点、转固金额以及长期资产减值金额的确定对财务报表

影响较大，且在确定长期资产转固时点、转固金额、减值金额时涉及重大管理层判断，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵利润的固有风险。例如，在行业下行期，企业可能存在延迟大型在建项目转固时点，增加利息资本化金额，相应减少当期折旧费用，忽视技术路线变更或产能过剩对资产减值的影响等。

(二) 控制测试

锂电正极材料公司为应对长期资产相关风险实施的常用控制详见本指南第二篇五（二）之说明。控制测试时需侧重于检查转固时点是否与企业内部制度一致，在建工程明细中是否存在突击费用或总账调整类分录等异常情形。

(三) 实质性程序

1. 程序 1：主要在建工程项目减少分析

(1) 实施程序的目标

审计人员通过检查在建工程结转固定资产时点、金额是否正确，可以识别是否存在推迟在建工程转固时点、错误计量转固金额、少提折旧的情况。

(2) 可实施的程序

- 1) 实地观察在建工程项目建设进度，分析在建工程转固进度是否与实际一致；
- 2) 访谈公司资产和工程相关部门人员，了解项目是否达到预定可使用状态；
- 3) 获取相关在建工程项目内部立项报告或可研报告，将实际建设进度与计划对比，了解和分析大幅偏差原因；
- 4) 获取监理报告等外部资料，了解项目是否达到预定可使用状态；
- 5) 获取公司转固明细表，检查项目转固的完整性，并结合银行借款、薪酬、存货等的审计，检查利息、薪酬、备品备件等资本化是否正确。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
在建项目转固未区分厂房和产线分别考虑	公司对在建工程项目往往于产线量产之后统一进行转固，未分步考虑厂房实际早已达到预定可使用状态的情形。	1) 访谈公司资产和工程相关部门人员，分别了解项目中厂房建设和产线建设的具体进度； 2) 对于厂房等土建工程，可以获取监理报告等外部资料，了解项目是否达到预定可使用状态； 3) 对于产线等在建项目，结合产线投入产出、客户认证、产品合格率等综合判断是否达到预定可使用状态。
在建项目转固金额	包括但不限于对在建工程费用归集不准确，	1) 访谈公司相关人员，了解在建工程费用归集和待分摊公共费用转固分配的方法，分析是否符合会计准则的

核算不准确	转固金额特别是分步转固时待分摊费用(例如资本化利息等)分配不准确。	规定; 2) 获取公司在建工程分项目核算台账, 分析在建工程费用归集准确性; 3) 检查重要在建合同和设备合同, 并结合长期资产抽盘, 核实在建工程转固的完整性和金额准确性。
-------	-----------------------------------	---

2. 程序 2: 评价长期资产减值计提充分性

(1) 实施程序的目标

审计人员通过结合行业环境, 技术迭代, 资产闲置等情形, 评价管理层对长期资产减值相关的估计, 分析公司长期资产减值计提是否充分。

(2) 可实施的程序

1) 获取管理层对于存在减值资产的范围的认定材料, 并评估管理层对于资产组认定的合理性;

2) 获取相关行业政策, 询问相关管理人员, 了解公司产能利用率变动原因, 相关机器设备是否存在闲置的情形; 检查管理层评估的长期资产减值可能性的判断是否与行业发展及经济环境形势相一致;

3) 对公司固定资产实施监盘程序, 核查固定资产是否账实相符、固定资产实际运行状况等;

4) 复核管理层资产减值测试方法与模型、关键假设、关键参数的恰当性;

5) 利用专家的工作, 并对其胜任能力、关键假设及参数的适当性进行评估。

(3) 实施程序过程中可能存在的问题和应对措施

问题	问题描述	应对措施
减值测试的资产组划分不恰当	有意通过不当划分操纵减值结果。如将多条技术路线不同、可独立产生现金流入的生产线合并为一个资产组, 使盈利资产的现金流掩盖亏损资产的减值, 导致减值未被充分识别。	1) 获取管理层划分依据。审阅生产流程、资产配置、管理监控和内部报告方式; 2) 独立分析。判断资产组是否代表了“最小资产组合, 其产生的现金流入基本独立于其他资产或资产组”。对于技术差异大、可单独销售产品的生产线, 应考虑划分为不同资产组; 3) 记录结论。若认为划分不合理, 应与管理层讨论, 必要时作为审计差异调整基础。
未审慎利用专家的工作	由于资产减值涉及到大量的估计, 估值模型的选择与使用, 被审计单位可能以雇用或聘请外部专家(如评估机构、咨询机构)出具估	1) 评价外部专家的胜任能力、专业素质和客观性; 2) 了解外部专家评估的过程, 获取的相关资料和选取的关键假设、参数的来源, 复核并评价其恰当性、完整性和准确性。特别关注销售预测、增长率、折现率等是否有合理证据支撑。

	值报告作为资产减值测试的依据, 审计人员未对专家的工作进行审慎评估和分析。	
未及时计提长期资产减值准备	公司为粉饰当期业绩, 未在发生减值迹象的当期及时计提减值准备。	1) 查阅行业研究报告, 了解行业竞争格局、供需变化以及技术迭代情况, 分析长期资产减值的关键因素变化情况; 2) 访谈公司管理层, 了解并评估管理层对长期资产减值迹象的判断和依据, 分析公司减值准备计提的及时性。
与同行业减值计提情况偏离较大	管理层预测与行业分析师报告、市场调研数据、竞争对手公开信息严重背离, 但未提供合理解释。	1) 收集同行业上市公司数据, 比较其产能利用率、毛利率、对未来市场的判断, 了解公司与同行业之间的异同点; 2) 若行业普遍计提大额减值而公司未计提, 需获得强有力解释。